



La CIM10 par l'OFS



Office fédéral de la statistique
Bundesamt für Statistik
Ufficio federale di statistica
Uffizi federal da statistica

OFS BFS UST

Définition en entités et relations de la CIM10

**Spécifications
d'implémentation
Version nationale
Multilingue**

Novembre 2006



Contenu

Base de données CIM10 multilingue française, allemande et anglaise
Version française OMS officielle, avec corrections officielles 1997
Version anglaise OMS officielle, avec corrections officielles 1997
Version allemande DIMDI version OMS 1.3
Extension allemande par ICD-10-Diagnosesaurus, Softwareversion Version 3.1 selon DIMDI
Version CHRONOS française autoexplicative
Traitement exhaustif du volume 1 (sauf quelques tableaux finaux)
Extension chapitre 5 selon publication OMS: The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders
Déploiement des termes désignés selon les directives OMS
Implémentation relationnelle sous MS Access
Appariements des termes multilingues FR-EN-DE
Exportation pipe delimited et XML
Documentation étendue (français seulement) de la réalisation en base de données
Validations intensives automatiques et manuelles par un groupe d'experts

Le 14 juillet 2003
par Nice Computing, Le Mont-sur-Lausanne
Mise à jour, novembre 2006

Historique des versions

Version 1
V1B000 prerelease 2002.01.14
V1B001 release officiel 2002.03.05
V1B002 corrections lots 1 et 2 2002.04.29
V1B003 adjonction CHRONOS, termes DIMDI et déploiement chapitre 5 FR 2002.08.19
V1B004 IT systématique et EN au complet, appariements FR-EN-GE, 2002.11.30

Version 2
V2B000 release de la version officielle, y compris la présente documentation, 2003.07.14
V2B001 diverses corrections au 2004.06.11
V2B002 build interne jamais publié inclus dans la release suivante
V2B003 corrections diverses au chapitre 19, 2005.12.21
V2B004 introduction de J09 Grippe aviaire et mise à jour des exclusions et références, 2006.11.01



Table des matières

Contenu.....	2
Historique des versions.....	2
1. Dispositions générales	5
Introduction	5
Introduction aux tables relationnelles	6
Schéma en entités et relations	7
La hiérarchie de la CIM10	9
Définition d'un code CIM10.....	9
Les appariements dagues et astérisques	10
Convention d'écriture	12
2. Les tables.....	13
La table MASTER	13
La table CHAPTER	14
La table COMMON.....	15
La table TABLE	16
La table SYSTEM.....	17
La table DESCR	17
La table INCLUDE.....	18
La table EXCLUDE.....	18
La table INDIR	19
La table NOTE.....	20
La table GLOSSAIRE	20
La table DAGSTAR	21
La table REFER.....	22
La table LIBELLE	22
La table MEMO.....	24
La table VERSION	24
La table FIELDDEF	25
La table HTML	26
La table DESCRLIB	26
3. Les requêtes	27
Les requêtes DEFAULT XX	27
La requête LIBSYST	27
La requête LIBALL	28
La requête LIBCHAPTER.....	30
La requête LIBDESCR	31
La requête LIBINCLUDE	32
La requête LIBEXCLUDE	32
La requête LIBINDIR.....	33
La requête LIBREFER	33
La requête LIBNOTE	34
La requête LIBGLOSSAIRE	34
La requête LIBDAGSTAR	34
La requête CODESELECTION.....	36
Les requêtes LIBCOMMON	37
La requête VIEWMASTER.....	37



La requête VIEWFIELD.....	37
4. Les imprimés et rapports	38
Le rapport ICD10CHAPTERXX	38
Les rapports LIBELLEBYXX	38
Le rapport SYSTBYCHAPTER	38
5. Importation et exportation des données	40
Importation et exportation des tables : fichiers séquentiels	40
Importation et exportation des tables : fichiers XML	40
Gestion des transferts XML	41
6. Implémentation	44
Taille des tables	44
Taille des requêtes	45
Dimension de la base de données	46
Distribution de la longueur des libellés français et allemands	46
Configuration recommandée des fichiers	47
Version des logiciels	48
Livraison Juillet 2003	48
7. Glossaires	50
Glossaire	50



1. Dispositions générales

Introduction

Le présent document est la **définition formelle d'une représentation de la classification CIM10** compatible avec une implémentation sous forme d'une base de donnée relationnelle, selon un schéma en entités et relations. Autant que possible, l'implémentation proposée est indépendante de toute plate-forme ou éditeur de logiciel.

Une définition formelle de la CIM10 est nécessaire pour assurer la bonne communication des informations de codage.

La représentation de la classification CIM10 qui est décrite dans ce document doit permettre la **saisie complète de toutes les informations assimilables à des données** figurant dans les documents officiels distribués par l'OMS.

Une telle représentation est complétée nécessairement par des textes et tableaux, non assimilables à des données, qui ne sont donc qu'énumérés dans cette représentation par des références dûment positionnées.

Par définition formelle, on entend une **énumération exhaustive des tables, champs, dimensions, types et autres attributs de toutes les variables**, permettant une implémentation sur tout système de base de données relationnelles tel que disponible sur le marché. Cette démarche est étendue à tous les critères nécessaires à la validation de ces informations. En outre, la définition formelle comprend des valeurs chiffrées sur la dimension des tables et la distribution des valeurs de certains de ses champs.

La représentation choisie a été volontairement limitée au strict nécessaire, compatible avec une implémentation pratique d'une base de donnée. Elle résulte d'une expérience de plusieurs années sur la CIM10.

Pour des raisons pratiques d'illustration des propos de ce document, le message est illustré par une implémentation selon le système MS ACCESS. Toutefois, toute implémentation sur un autre système relationnel doit être aisée, puisqu'aucun choix n'est spécifique à la présente implémentation.

Une définition formelle de la CIM10, une fois

validée, permet le stockage puis la mise à disposition à tout ayant droit de tout ou partie de cette classification. A cet effet, il doit être envisagé le développement d'un **site informatique offrant la disponibilité de la CIM10** selon des modalités à définir. Cette problématique n'est pas directement abordée dans ce document. Cependant les choix opérés favorisent cette issue qui doit en tout état de cause potentialiser et valoriser les investissements consentis.

Les services d'un site de référence s'adressent à deux types d'acteurs. Tout d'abord toutes **les personnes impliquées dans le codage des patients**, soit qu'ils soient producteurs de codes, soit qu'ils soient utilisateurs des résultats statistiques qui en sont issus. Ensuite, toutes **les personnes éditeurs de logiciels** qui sont amenées à développer des outils en faveur des précédentes. Dans les deux cas, la notion de référence officielle est majeure.

La représentation de ce document est basée sur la **source officielle de la CIM10 en français**, à savoir la « Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes », Dixième Révision, Volume 1, OMS Genève, 1993. Pour la version allemande, du fait qu'il n'existe pas de version officielle publiée par l'OMS, une extraction a été opérée à partir des fichiers SGML de DIMDI de 1996 en s'alignant sur la source officielle. Pour la version anglaise, une extraction semblable à celle du français a été faite à partir de la version officielle anglaise telle que produite par l'OMS. Une version italienne de qualité n'a malheureusement pas été trouvée. Outre deux versions en langues nationales, une version anglaise est maintenue pour comparaison avec la littérature scientifique et autres publications en matière de santé disponibles au niveau international.

La CIM10 devient désormais disponible en français, allemand, et anglais.

Quelle que soit la source de cette classification, **un mécanisme de mise à jour, d'extension et d'évolution devra être mis en place**, répondant à un effort permanent de validation du contenu. Il serait



utopique d'éluder un tel effort. De même des ressources pour la formation et le guide de bon usage de la classification CIM10 seraient à prévoir.

La présente documentation porte sur le **volume 1 de la CIM10**, à l'exception du tableau « Morphologie des tumeurs » et des 4 listes spéciales figurant en fin de ce volume. La représentation de ces

données exclues, ainsi que celles du volume 3, devra faire l'objet d'un document complémentaire séparé. Quant au volume 2, c'est un manuel d'information et de recommandations non destinées à être introduites dans une base de données, mais qui seraient présentables dans un système d'hypertexte avec liens sur le volume 1.

Introduction aux tables relationnelles

Une définition relationnelle d'une base de données peut se ramener à la définition des tables qui la constitue. Elle doit toutefois être complétée par une

L'approche relationnelle de la base de données garantit cohérence et bonne maintenabilité.

description des liens entre les tables, qu'ils soient formels ou sous forme de recommandation sur le contenu. Cette section énumère les tables relationnelles. Les liens sont décrits dans la section

« Schéma en entités et relations » ci-après.

Définition :

La base de données CIM10, dans les limites fixées en introduction sur le volume 1, est représentée par 4 types de tables. Ce sont :

- ❑ Les **tables de structure** représentant la hiérarchie de la classification CIM10 et définissant exhaustivement les codes valables, ainsi que certaines propriétés de la classification. C'est la table MASTER pour l'essentiel ; elle est complétée par les tables CHAPTER et COMMON.
- ❑ Les **tables des textes** de la CIM10, dépendantes de la langue, de la version et du déploiement apporté à cette version. La table LIBELLE représente tous les textes courts jusqu'à 255 caractères, à savoir tous les termes de la classification ; la table MEMO représente des textes plus longs, notes et glossaires présents dans la CIM10 ; la table HTML représente des tableaux en format Html. Toutes les tables de texte sont uniques, mais contiennent autant de colonnes qu'il y a de langues ou versions d'une même langue à représenter.
- ❑ Les **tables de pointeurs et de liaisons** créent les liens entre la structure et les libellés de textes. Plusieurs tables existent à cet effet (marquées par

Yes dans le champ **lang** ci-après).

- ❑ Les **tables de services** sont destinées à la documentation de la base de données. Ce sont les tables TABLE, VERSION, FIELDDEF et DESCRLIB.

La table TABLE contient une représentation succincte de toutes les tables. Elle est présentée dans la figure ci-après.

Les valeurs de la colonne **total** dans cette figure sont vraisemblables, voire certaines, mais ne sont que l'état de la base de données à un moment donné (soit V2B004). La plupart de ces valeurs peuvent évoluer selon les travaux entrepris sur la CIM10 et les différentes variantes qui sont prises en charge. Il est donc nécessaire de se référer à la table TABLE elle-même, après s'être assuré que cette dernière est dûment à jour (procédure manuelle).

Explications :

Le champ **no** numérote les tables pour repère dans ce document. Il n'a pas d'autre sens particulier.

Le champ **name** est le nom officiel de la table. Ce nom est généralement repris dans la composition des noms de fichiers servant à l'exportation des tables (format texte ou format Xml).

Le champ **total** est donné ici à titre indicatif de manière à donner une évidence des ordres de grandeur. Il ne constitue pas une garantie sur des livraisons dans différentes langues, pour lesquelles des variations sont toujours possibles.

Le champ **lang** peut prendre quatre valeurs selon les quatre types de tables présentés ci-dessus. La valeur *struc* désigne les tables de structure. La valeur *yes* marque les tables qui pointent sur des libellés ou des textes, mais restent uniques pour toutes les langues. La valeur *tex* désigne les tables contenant les termes de la CIM10 proprement dit et qui dépendent de la langue. La valeur *serv* désigne les tables de service.



Microsoft Access

TABLE : Table

no	name	total	lang	title
1	TABLE	19	serv	Table description and capacity
2	MASTER	19155	struc	Hierarchical structure of ICD10 and code declaration
3	CHAPTER	21	struc	Description of the ICD10 chapters
5	COMMON	1872	struc	Common attributes of certain codes
6	SYSTEM	19098	yes	Links to systematic libelles
7	DESCR	14614	yes	Links to descriptor libelles
8	INCLUDE	1312	yes	Links to inclusion libelles
9	EXCLUDE	6144	yes	Exclusion structure and links to exclusion libelles
10	INDIR	46	yes	Links to indirect exclusion libelles
11	NOTE	262	yes	Links to note memos
12	GLOSSAIRE	347	yes	Links to glossary memos
13	DAGSTAR	1352	yes	Dags and stars structure and links to libelles
14	REFER	158	yes	Links to references for specific tables and texts
15	LIBELLE	32629	tex	Table of libelles
16	MEMO	614	tex	Table of memo texts
17	VERSION	14	serv	Table of versions
18	FIELDDEF	103	serv	Table of fields
19	DESCRLIB	6	serv	Descriptive text of source
20	HTML	29	tex	HTML tables
*	0	0		

Record: 1 of 19

Table ordinal (internal usage only)

Le champ **title** présente une description succincte de la table. Tout comme l'ensemble de la documentation interne, ce champ est écrit en anglais.

Commentaires :

La création d'un identificateur unique de tous les libellés dans les tables LIBELLE et MEMO pose un problème lorsqu'on veut unifier les présentations dans plusieurs langues. Il s'agit d'identifier tous les libellés par un identifiant interne et d'apparier les libellés correspondants entre langues de manière adéquate. La difficulté et surtout le coût supplémentaire résident dans le fait qu'un bon

nombre de ces appariements (ceux des inclusions en particulier) ne peut être fait que par comparaison des contenus, opération qui demande une intervention humaine pour chaque langue ajoutée.

La présente version comprend désormais l'appariement entre les langues.

Tous les libellés de la table LIBELLE correspondent aux 7 tables 6 à 14 moins les tables 11 et 12. Ils sont limités à 255 caractères ce qui est compatible avec les versions officielles de l'OMS. Les libellés de la table MEMO sont du type mémo jusqu'à 4000 caractères. La présente description des tables est mémorisée dans la table TABLE, ici décrite.

Schéma en entités et relations

Les tables de la base de données sont liées entre elles par un certain nombre de liens sur lesquels sont réalisés des jonctions de tables.

Les liens sont réalisés sur trois champs uniquement:

- ❑ Le champ **SID identificateur unique systématique** concernant toutes les tables sauf LIBELLE et MEMO.
- ❑ Le champ **LID identificateur unique de libellé**

concernant les tables SYSTEM, DESCR, INDIR, REFER, INCLUDE, EXCLUDE et DAGSTAR.

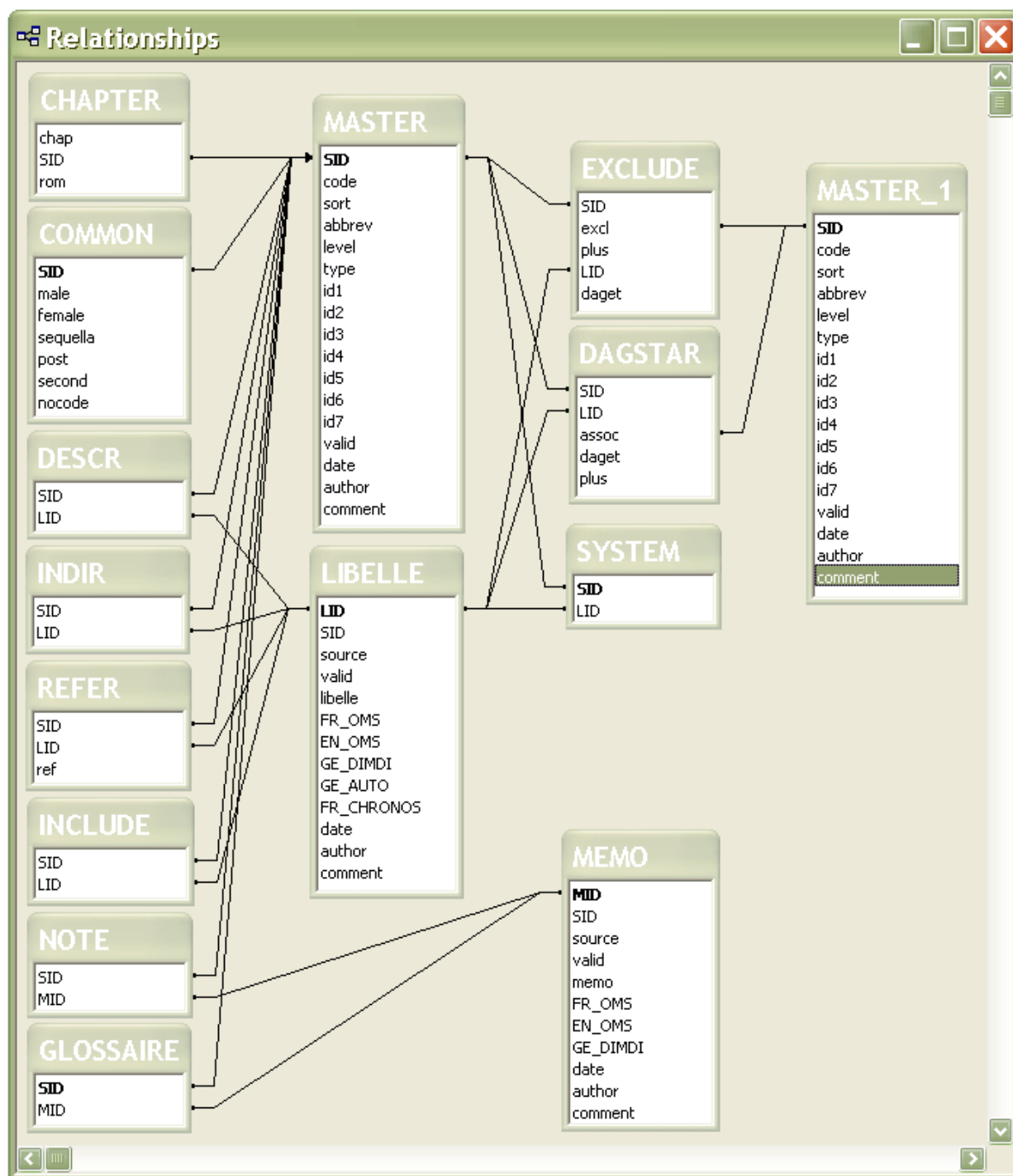
- ❑ Le champ **MID identificateur unique de mémo** concernant les tables NOTE et GLOSSAIRE.

Les champs **SID**, **LID** ou **MID** sont des entiers positifs générés automatiquement et non réutilisables. Les champs **SID**, **LID** ou **MID** sont souvent pris comme index dans certaines tables.



Tous les liens sont affichés dans le tableau ci-dessous. L'apparition de la table MASTER à deux reprises n'est qu'un artifice de représentation nécessaire lorsque l'on désire montrer un lien incluant deux enregistrements différents de la même

table. Cette situation se présente avec les exclusions dans la table EXCLUDE, où il y a un code excluant et un code exclu. Il est de même avec la table DAGSTAR, où il y a un code de départ de l'appariement et un code d'arrivée.





La hiérarchie de la CIM10

La définition de la hiérarchie de la CIM10 a été un processus complexe réalisé par l'OMS, dans le contexte historique des 9 versions précédentes et selon des contraintes politiques internationales qu'il n'est pas question d'analyser ici. Le résultat est une hiérarchie mal adaptée au traitement informatique qui engendre pas mal de complications. Mais la situation a au moins le mérite d'être claire : la hiérarchie de la CIM10 existe, elle est stable et elle a été largement publiée. Il faut donc s'en accommoder jusque dans les moindres détails.

Dans le présent document qui décrit une implémentation réelle et complète de la CIM10, volume 1, force est de donner une définition formelle de cette hiérarchie. C'est ce qui est réalisé dans cette section.

La CIM10 est une hiérarchie simple avec un et un seul père par rubrique.

La hiérarchie de la CIM10 est une hiérarchie à héritage simple stricte. Cela signifie que toute entité hiérarchique ou rubrique possède un et

un seul père (sauf les entités du niveau 1 au sommet de la pyramide qui n'ont pas de père). A tout moment il est possible pour une entité hiérarchique donnée de reconstituer la liste exhaustive de tous ses ancêtres.

Etant donné la *hiérarchie à héritage simple*, celle-ci définit strictement un ordre de traversée gauche-droite de cet arbre appelé l'*ordre naturel* de la CIM-10. Cet ordre prend départ au premier chapitre et se propage chapitre après chapitre selon la numérotation de ceux-ci. Au sein d'un chapitre, le terme du chapitre est le premier; chaque terme est traversé par traitement de lui-même, par traitement du premier fils et ensuite par traitement des prochains frères jusqu'à épuisement.

La hiérarchie de la CIM10 a jusqu'à 6 niveaux, bien que plusieurs chapitres n'en aient que 5. Les rubriques de la hiérarchie sont les suivantes :

- ❑ La **rubrique chapitre** est toujours au niveau le plus élevé : il y a 21 chapitres dans la CIM10.
- ❑ La **rubrique bloc** permet de diviser les chapitres en regroupant des entités significatives entre elles
- ❑ La **rubrique sous-bloc** est facultative (utilisée seulement dans les chapitres 2, 13, 19 et 20) permettant de raffiner la division entreprise au niveau des blocs
- ❑ La **rubrique catégorie** à 3 caractères représente l'unité diagnostique de base, significative et présentée comme le niveau minimum de codification entrant dans les comparaisons internationales. On remarque toutefois que de nombreux pays exigent le niveau suivant à 4 caractères comme niveau minimum de codification. C'est le cas de la Suisse.
- ❑ La **rubrique sous-catégorie** à 4 caractères est une spécialisation des catégories en 10 parties au maximum, numérotées de 0 à 9.
- ❑ La **rubrique subdivision** qui apparaît de manière facultative dans certains chapitres permet d'introduire un axe classificatoire systématique supplémentaire, là où cela s'avère nécessaire.

Du fait que le niveau des sous-blocs n'apparaît pas dans tous les chapitres, il n'est pas possible de connaître la profondeur d'un niveau catégorie et en-dessous sans se référer à la structure hiérarchique. Ainsi le code J84 est en profondeur 3 et le code M84 est en profondeur 4 !

Chaque position de la hiérarchie CIM10 est nécessairement représentée par un code CIM10 officiel et un seul, dont la définition formelle est donnée dans la section suivante. Cela signifie que toute position hiérarchique est représentable par son code et réciproquement. On verra au moment de traiter les exclusions et les appariements dagues et étoiles que cette règle est difficile à respecter, car certains renvois ne portent pas sur des positions hiérarchiques, mais sur des parties seulement.

Définition d'un code CIM10

La définition d'un code CIM10 est donnée dans le volume 2, paragraphe 2.4. On se limite dans ce document comme dans l'implémentation ici décrite

aux codes à 5 caractères.

Tout code à 5 caractères se décompose de la manière suivante :



- ❑ Le premier caractère est une lettre majuscule variant de A à Z, sauf la valeur U qui est réservée à un usage futur.
- ❑ Les caractères 2 et 3 sont numériques de 00 à 99 et désignent une *catégorie*.
- ❑ Le caractère 4 est numérique de 0 à 9 et désigne une *sous-catégorie*. Ce caractère est toujours précédé d'un point s'il est présent. Ce caractère prend rarement la valeur X si aucune valeur n'a été définie et qu'une subdivision est présente.
- ❑ Le caractère 5 est numérique de 0 à 9 et désigne une *subdivision*. Il existe de manière assez localisée dans certains chapitres.

Tout code possible de la CIM10 n'est pas un code valide.

Tous les quelques 250'000 codes possibles entre A00.00 et Z99.99 n'existent pas dans la classification officielle qui en compte moins de 20'000. L'inventaire des codes existants est donné par la table MASTER. Il n'existe aucun autre moyen que l'énumération pour savoir si un code existe ou non. A noter dans la table MASTER le champ **valid** qui doit avoir la valeur **yes** pour que le code correspondant soit considéré comme existant ; cette disposition permet d'invalider des codes auparavant valides, mais retirés par décision de l'OMS (par exemple C14.1).

La réalisation informatique de la CIM10 implique que toutes les positions de la hiérarchie soient représentables par un code. La définition formelle des codes à 5 caractères est la suivante :

- ❑ Les *chapitres*, *blocs* et *sous-blocs* sont représentés par un code de type intervalle entre les deux catégories les plus extrêmes qu'ils contiennent. La syntaxe est parenthèse gauche, catégorie minimale, tiret, catégorie maximale, parenthèse droite. Par exemple le chapitre 2 est

codé par (C00-D48) et (L50-L54) est un bloc du chapitre 12.

- ❑ Les chapitres sont parfois codés *chapXX* où XX est le numéro du chapitre, mais cette représentation doit être limitée à l'application informatique.
- ❑ Il existe 6 blocs dont l'intervalle est limité à une unique catégorie qui n'est pas répétée. Ce sont les codes suivants : (B99), (C50), (C97), (F99), (N99) et (T79). La représentation complète comme (B99-B99) n'est pas admise.
- ❑ Les codes de type bloc représentent un intervalle de catégories entre les deux valeurs extrêmes spécifiées. Mais toutes les valeurs entre ces limites n'existent pas nécessairement. Par exemple dans le bloc *Maladie des artères, artérioles et capillaires* (I70-I79), les catégories I75 et I76 n'existent pas.
- ❑ Les *catégories* sont codées avec les trois premiers caractères du code (et sans le point).
- ❑ Un code catégorie suivi d'un point et d'un tiret (Volume 2 3.1.4) signifie qu'il existe un code d'une sous-catégorie qu'il faut chercher dans la catégorie appropriée.
- ❑ Les *sous-catégories* sont codées avec les quatre premiers caractères du code et un point entre le troisième et le quatrième caractère.
- ❑ Les *subdivisions* sont codées par la concaténation du code de la sous-catégorie dont elles sont hiérarchiquement dépendantes plus le caractère de la subdivision. Il n'y a pas de subdivision sans une sous-catégorie souche (ce qui exige la création de quelques sous-catégories artificielles, par exemple T12.9).

Les appariements dagues et astérisques

La CIM10 a prévu des liens horizontaux entre termes de sa hiérarchie, appelés appariements dagues et étoiles ou système de la dague et de l'astérisque. Ce système est hérité de la CIM9. Il permet d'attribuer deux codes à des diagnostics lorsque ceux-ci contiennent des informations concernant à la fois une maladie généralisée initiale et une manifestation localisée à un organe donné qui est en elle-même un problème clinique.

Il existe trois formes manifestant la présence

d'un terme avec dague ou avec astérisque, soit 6 situations. Ces situations varient selon l'attachement des signes dagues et astérisques au terme systématique ou sur ses inclusions. Ce sont les suivantes :

- ❑ **Astérisque systématique non pointé (code F) :** cette situation résulte de l'absence au niveau du terme systématique du code dague correspondant. Dans ce cas, tous les termes classifiables sous cette *rubrique* sont soumis à



Le code primaire est utilisé pour la maladie initiale (dague) ; un code supplémentaire facultatif, pour la manifestation (astérisque).

une double classification, mais les renvois dagues sont différents et sont énumérés avec chaque inclusion spécifiquement (inclusion ou descripteur) avec un code H.

Exemple : K77.0* avec 6 descripteurs pointant sur 5 termes dagues différents.

- ❑ **Astérisque systématique (code G) :** cette situation signifie que tous les termes classifiables sous cette rubrique sont soumis à double classification et relèvent du même code dague. Exemple : N33.0* Cystite tuberculeuse (A18.1+).
- ❑ **Astérisque sur inclusion (code H) :** cette situation se présente quand l'appariement a lieu au niveau d'une inclusion alors qu'aucun code n'apparaît dans le terme systématique. Dans ce cas la rubrique dans son ensemble n'est pas soumise à la double classification, mais uniquement l'inclusion spécifique avec un code dague présent. Exemple : sous N37.0* on trouve l'inclusion Urétrite à Candida (B37.4+).
- ❑ **Dague systématique non pointée (code S) :** cette situation résulte de l'absence au niveau du terme systématique du code astérisque correspondant. Dans ce cas, tous les termes classables à cette rubrique sont soumis à une double classification, mais les renvois astérisques sont différents et sont énumérés avec chaque inclusion spécifiquement (inclusion ou descripteur) avec un code U. Exemple : B06.0+ Rubéole avec complications neurologiques suivi de 3 descripteurs appariés sur des codes astérisques.
- ❑ **Dague systématique (code T) :** cette situation signifie que tous les termes classables sous cette rubrique sont soumis à double classification et relèvent du même code astérisque. Exemple : A18.1+ Tuberculose de l'appareil génito-urinaire.
- ❑ **Dague sur inclusion (code U) :** cette situation se présente quand l'appariement a lieu au niveau d'une inclusion alors qu'aucun code n'apparaît dans le terme systématique. Dans ce cas la rubrique dans son ensemble n'est pas soumise à

la double classification, mais uniquement l'inclusion spécifique avec un code astérisque présent. Exemple : sous A54.8 on trouve l'inclusion Péritonite gonococcique+ (K67.1*).

Le dénombrement de ces 6 situations est possible par consultation de la table DAGSTAR, ce que réalise la requête TOTALDAGET de la manière suivante :

TOTALDAGET : Select Query		
	daget	total
▶	F	269
	G	263
	H	445
	S	37
	T	56
	U	279
Record: 1 of 6		

Dans ce document, le champ **daget** qui apparaît dans plusieurs tables ou requêtes prend nécessairement l'une des 6 valeurs définies ci-dessus : F, G, H pour les termes avec astérisques et S, T, U pour les termes avec dagues.

A noter que les codes F, G, H, S, T et U sont spécifiques de l'implémentation en base de données relationnelle, mais sont inconnus dans la description officielle soit de l'OMS, soit de DIMDI !

Cas spéciaux

Quelques cas particuliers d'appariements sont recensés et sont exhaustivement traités ci-dessous :

- ❑ Il existe 8 appariements de type H sur des inclusions de type **Comprend**, sur un total de 473 cas. Ils sont tous liés au code I39*. Ces appariements relèvent de la table INCLUDE et non pas DESCR comme tous les autres de type H.
- ❑ Sous un code F ou G, il est possible de trouver une ou plusieurs exclusions qui sont des codes astérisques. Exemple : Sous M36.3* on trouve **A l'exclusion de** : arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (M36.4*).
- ❑ Sous un code S ou T, il est possible de trouver une ou plusieurs exclusions qui sont des codes dagues. Exemple : Sous A18.6+ on trouve **A l'exclusion de** : mastoïdite tuberculeuse (A18.0+).
- ❑ Sous un code G, H, T ou U, il est possible de



trouver des renvois multiples, soit explicites, soit sous forme d'un « faux » intervalle n'existant pas dans les codes officiels (2^{ème} et 3^{ème} exemples ci-après). Dans ces cas, il est nécessaire dans la table DAGSTAR de créer autant d'entrées qu'il y a de renvois pour garder une représentation relationnelle. **Exemple U** : sous M32.1+ on trouve Lupus erythémateux disséminé avec atteinte des reins (N08.5*, N16.4*). **Exemple H** : sous J17.2* on trouve Pneumopathie au cours de coccidioidomycose (B38.0-B38.2+). **Exemple G** : le code M49.2* est Spondylite entérobactérienne (A01-A04+). **Exemple T** : le code B57.0+ est Forme aiguë de la maladie de

Chagas, avec atteinte cardiaque (I41.2*, I98.1*).

- ❑ Le dénombrement de ces renvois multiples (2 ou plus renvois) est le suivant : 26 code G donnant 183 renvois multiples ($183 - 26 = 157$), 28 code H donnant 84 renvois multiples ($84 - 28 = 56$), 3 code T donnant 9 renvois multiples ($9 - 3 = 6$), 9 code U donnant 19 renvois multiples ($19 - 9 = 10$).
- ❑ La cohérence des versions officielles de l'OMS en français et en anglais n'est pas parfaite dans la signalisation des appariements. Par exemple : pourquoi A39.8 n'est pas noté A39.8+ et quelle est la différence d'avec A39.5+ ? pourquoi l'exclusion sous A18.5+ est-elle lupus vulgaire de la paupière (A18.4) et non pas (A18.4+).

Convention d'écriture

Dans ce document et pour l'implémentation proposée, les conventions suivantes s'appliquent :

- ❑ Les noms des tables, des requêtes, des rapports et des commandes sont inspirés de la langue anglaise et se présentent le plus souvent en majuscules, avec ou sans blancs intercalaires. Dans l'implémentation proprement dite, ils sont entièrement en majuscules. Ces noms n'ont normalement pas de portée à visibilité externe au-delà des utilisateurs directs de la base de données, qui sont des ayants droit nécessairement limités en nombre et experts dans la gestion d'une base de données.
- ❑ Les noms des champs des tables sont inspirés de la langue anglaise avec des libellés courts avec majuscules et minuscules, sans blancs intercalaires, et si possible sont imprimés **en gras dans la documentation**. Les noms de champs générés dans les requêtes suivent la même règle de présentation.
- ❑ Chaque table est présentée dans une section dédiée dans ce document. Cette présentation comporte les paragraphes suivants : but, définition, explications et commentaires.
- ❑ Les principales requêtes sont présentées dans une section dédiée dans ce document. Cette présentation présente un schéma entités et relations propre à cette requête. Un exemple

d'exécution est éventuellement donné, avec des commentaires appropriés. Les requêtes non présentées doivent être comprises par comparaison avec une requête semblable.

- ❑ Les noms des requêtes suivent les conventions suivantes : les requêtes comparant FR et GE sont terminées par DOUBLE ; les requêtes comparant FR, EN et GE sont terminées par TRIPPLE ; les requêtes comparant deux versions d'une même langue sont terminées par FRX2 ou GEX2 ; les autres requêtes travaillent sur la langue par défaut, telle qu'elle est fixée par la dernière exécution d'une des requêtes DEFAULT_XX.
- ❑ Les termes et expressions qui sont décrits dans le glossaire final, sont représentés *en italique* dans le texte.
- ❑ Les exemples sont écrits dans la police **courrier**. Ils proviennent en général directement de la CIM10.
- ❑ Les commentaires apparaissant dans l'implémentation de la base de données sont en anglais, et ne s'adressent qu'à des informaticiens ou des experts dans la gestion d'une base de données. Cette solution est donc neutre par rapport aux langues nationales.



2. Les tables

Toutes les tables de la base de données de la CIM10 sont décrites dans cette section. Les tables sont normalement visibles dans la fenêtre base de donnée sous MS ACCESS. Cependant certaines tables (les tables de service) peuvent être cachées.

Pour rendre visible les tables cachées il faut tourner le drapeau approprié sous Outils Options tab Affichage (Tools Options tab View).

La table MASTER

MASTER : Table			
	Field Name	Data Type	Description
	SID	AutoNumber	Systematic unique identifier of code (definition)
	code	Text	ICD10 official code
	sort	Text	Sort value of official code respecting the natural order
	abbrev	Text	Abbreviated code (without period)
	level	Text	Level in the hierarchy (top is 1)
	type	Text	Rubrique type
	id1	Number	Systematic unique identifier at level 1 (pointer)
	id2	Number	Systematic unique identifier at level 2 (pointer)
	id3	Number	Systematic unique identifier at level 3 (pointer)
	id4	Number	Systematic unique identifier at level 4 (pointer)
	id5	Number	Systematic unique identifier at level 5 (pointer)
	id6	Number	Systematic unique identifier at level 6 (pointer)
	id7	Number	Systematic unique identifier at level 7 (pointer)
	valid	Yes/No	Validity flag of the term
	date	Date/Time	Date and time of creation or last update
	author	Text	Author of creation or last update
	comment	Text	Comment on this term (for maintenance only)

But :

La table MASTER est l'épine dorsale de la classification CIM10 et représente la hiérarchie à *héritage simple* de cette classification. Cette table définit également l'existence des codes de la CIM10 en ce sens que tous les codes valides et seulement ceux-ci y sont représentés en suivant l'*ordre naturel* de la classification.

La hiérarchie officielle CIM10 (jusqu'aux codes à 5 chiffres) comprend le plus souvent 4 niveaux, mais 5 niveaux dans les chapitres 2, 13, 19 et 20. De plus certains chapitres définissent localement un niveau supplémentaire de subdivision impliquant un niveau 5 ou 6. Voir à cet égard la section intitulée La hiérarchie de la CIM10 au chapitre précédent.

Dans la table MASTER sont représentées

simultanément la profondeur dans la hiérarchie et le type de niveau puisqu'ils sont indépendants.

Explications :

L'identificateur unique systématique **SID** est généré par le système et n'a pas de signification. Il est garanti qu'il ne sera pas changé dans le temps, mais son utilisation permanente en dehors de la base de données n'est pas recommandée. Ce champ est défini comme clef d'accès de cette table.

Le champ **code** est défini officiellement par l'OMS. Voir les règles de définition dans la section appropriée. Tous les codes possibles n'existent pas nécessairement et seules les valeurs de ce champ dans cette table sont valides et officielles.

Le champ **sort** garantit et lui seul l'*ordre naturel* entre deux termes, ce qui n'est pas le cas avec le



champ **code** ou **SID**.

Le champ **abbrev** fournit pour les niveaux inférieurs à la catégorie une représentation du code sans le point intercalaire, sinon il est égal au champ **code**.

Le champ **level** définit le niveau dans la hiérarchie et peut valoir de 1 à 7 (valeur 7 actuellement jamais présente).

Le champ **type** définit le type de niveau applicable. Les valeurs sont : C – chapitre, G – bloc, U – sous-bloc, K – catégorie, S – sous-catégorie, D – subdivision, L – local.

Les champs **ID1** à **ID7** sont les identificateurs uniques systématiques (SID) du terme actuel et de tous ses ancêtres dont le dénombrement correspond à la valeur du niveau. Les niveaux non applicables prennent la valeur nulle. Ce sont ces champs qui définissent la structure hiérarchique. Seul l'avant-dernier champ **IDn** non nul depuis la droite est nécessaire car il représente le terme père du présent terme. Les autres valeurs sont redondantes.

Le champ **valid** signifie que la présente entrée est valide s'il a la valeur Yes. Dans le cas contraire, cette entrée ne doit pas être activement utilisée, et elle est conservée pour documentation seulement. Par exemple le code C14.1 de **SID** = 1010 a été supprimé en 1997 par l'OMS, mais figure dans la table en étant invalidé.

Le champ **date** contient la date de création de cette entrée ou de sa dernière modification.

Le champ **author** identifie la personne qui a créé ou en dernier modifié la présente entrée.

Le champ **comment** permet de donner une courte explication sur cette entrée et son historique.

Commentaires :

La table MASTER est par essence indépendante de la langue car elle ne représente que la structure

abstraite de la CIM10.

La notion d'*ordre naturel* correspond à la traversée de l'arbre de la hiérarchie de gauche à droite au sens mathématique (left-right tree traversal).

Il existe pour la CIM10 un ordre naturel permettant de parcourir toute la hiérarchie.

Il est nécessaire de créer un champ supplémentaire **sort** à cette fin. Ce champ est réalisé à partir du champ **code** de la manière suivante : le champ **sort** est égal au champ **code** de la plus petite catégorie

pour les chapitres, blocs, sous-blocs et catégories précédées de l'un d'eux, plus les marques respectives apostrophe, tiret, virgule et point ; partout ailleurs, le champ **sort** est égal au champ **code** pour toutes les catégories et niveaux inférieurs. Par exemple on a : M00' pour (M00-M99), M00- pour (M00-M25), M00, pour (M00-M03) et M00. pour M00. Cette manière de faire garantit l'ordre naturel.

Si l'on désire retrouver tous les fils d'un terme, il faut suivre l'ordre naturel et collecter les termes aussi longtemps que leur ancêtre direct est effectivement le père. Le terme père est connu par consultation des champs **IDn** comme indiqué ci-dessus.

La recherche de tous les ancêtres d'un terme est aisée à partir de la valeur du niveau et des informations directes des ancêtres des champs **IDn**.

Les champs **date**, **author** et **comment** sont rendus disponibles pour documenter la maintenance de la base de données. Ces champs apparaissent dans les tables MASTER, LIBELLE et MEMO seulement. Ils doivent être tenus à jour au moyen des programmes de mise à jour de la base de données, si possible automatiquement. Rien n'est prévu à cet effet dans la présente base de données.

La table CHAPTER

CHAPTER : Table			
	Field Name	Data Type	Description
	chap	AutoNumber	Chapter number
	SID	Number	Systematic unique identifier of the chapter term
	rom	Text	Chapter number in roman notation

**But :**

La table CHAPTER contient des attributs spécifiques des 21 chapitres de la CIM10.

Explications :

Le champ **chap** numérote les chapitres CIM10 de 1 à 21.

Le champ **SID** est l'identificateur unique du chapitre dans la classification systématique. Il relie la table CHAPTER à la table MASTER.

Le champ **rom** numérote les chapitres en chiffres romains de I à XXI.

Commentaires :

Cette table permet avant tout de se positionner directement sur chaque chapitre au sein de la

classification systématique présentée dans la table MASTER. Elle partitionne ainsi la classification systématique en 21 parties.

Pour extraire un chapitre entier, il convient d'extraire de la table CHAPTER le champ **SID₁** du terme qui le représente, ainsi que le champ **SID₂** du chapitre suivant. Ensuite, à partir de **SID₁** dans la table MASTER, en suivant l'ordre naturel de la classification il suffit de lire tous les termes consécutifs jusqu'à et non compris **SID₂** ou la fin de la table.

Il est toutefois plus aisé de procéder par une jonction avec la table CHAPTER sur le champ **SID₁** dans la requête elle-même, comme c'est le cas dans la requête LIBSYST, variante LIBSYSTBYCHAPTER.

La table COMMON

COMMON : Table			
	Field Name	Data Type	Description
	SID	Number	Systematic unique identifier of term with common attribute
	male	Yes/No	Male sex only flag
	female	Yes/No	Female sex only flag
	sequella	Yes/No	Sequella from another condition flag
	post	Yes/No	Post procedure state flag
	second	Yes/No	Secondary diagnosis only flag
	nocode	Yes/No	Non codable term flag

But :

La table COMMON réunit pour chaque terme de la classification systématique différents attributs de type booléen, définissant des sous-ensembles de termes selon divers critères. Certains critères reposent sur une définition officielle de l'OMS comme le *sexe*, les *séquelles* et les *états après*. D'autres critères sont relatifs à l'usage imposé ou conseillé de la classification comme *non valable comme diagnostic principal*, *non codable*, etc. Cette table est destinée à accueillir de nouveaux critères au gré du propriétaire de la base de données.

Explication :

Le champ **SID** est l'identificateur unique systématique. Il établit la jonction avec la table MASTER.

L'attribut **male** qualifie les termes réservés

exclusivement au sexe masculin.

L'attribut **female** qualifie les termes réservés exclusivement au sexe féminin.

L'attribut **sequella** qualifie les termes réservés aux séquelles d'autres conditions qui ne sont plus actives.

L'attribut **post** qualifie les termes réservés aux désordres après une opération.

L'attribut **second** qualifie les termes non utilisables comme diagnostic principal.

L'attribut **nocode** qualifie les termes non codables, c'est-à-dire pour lesquels il existe un terme plus approprié plus bas dans la hiérarchie.

Commentaires :

Seules apparaissent dans cette table les entrées de la table MASTER pour lesquelles au moins un attribut prend une valeur Yes. Donc par défaut une entrée absente signifie que tous ses attributs ont la



valeur No.

La liste des attributs peut être augmentée selon les besoins de manière à permettre aux outils de codage et de validation de renseigner et/ou contraindre l'utilisateur dans ses choix.

Le champ **nocode** est rempli selon le critère suivant au moment de la création de cette base de

données : tous les codes ayant un descendant ne sont pas codables, soit 1849 termes.

Le champ **second** n'est pas rempli. Il appartient au propriétaire de la base de données de le peupler.

La table TABLE

TABLE : Table			
	Field Name	Data Type	Description
	no	Number	Table ordinal (internal usage only)
	name	Text	Table name
	total	Number	Current number of records in the table
	lang	Text	Type of text marker
	title	Text	Descriptive title of the table

But :

La table TABLE sert à nommer et brièvement définir toutes les tables de la base de données. Cette table donne aussi le nombre d'enregistrements de chaque table de la base de données.

Explications :

Le champ **no** définit le numéro de la table à usage interne seulement.

Le champ **name** est le nom officiel de la table dans la base de donnée.

Le champ **total** donne le nombre d'enregistrements de la table.

Le champ **lang** définit le type de la table : la valeur *struc* désigne les tables définissant la structure de la CIM10 ; la valeur *yes* implique les tables de définition des liens sur une des tables LIBELLE ou MEMO ; la valeur *tex* est pour les tables des textes de la langue LIBELLE et MEMO ; la valeur *serv* désigne les tables de service et documentation.

Le champ **title** accueille un texte descriptif de la table (maximum 100 caractères).

Commentaires :

Le champ **total** doit être mis à jour périodiquement s'il y a des modifications de la base de données par adjonction ou suppression d'enregistrements. Une telle opération se fait à la main. Elle est impérative avant une exportation des tables par fichiers si l'on désire utiliser cette valeur

comme validation du transfert.

Les chiffres donnés sous **total** sont dépendants du déploiement opérés au sein des différents chapitres qui sont proposés dans la version officielle à titre facultatif. Bien que la version correspondant aux chiffres ci-dessus est assez largement déployée et que les déploiements éventuellement manquants ne sont clairement pas de la première importance, le déploiement actuellement réalisé ne saurait être garanti comme exhaustif.

Voir le contenu effectif de cette table dans la base de donnée.

Le contenu de cette table est visible dans la section « Introduction aux tables relationnelles ».



La table SYSTEM

SYSTEM : Table			
	Field Name	Data Type	Description
	SID	Number	Systematic unique identifier of the systematic term (pointer)
	LID	Number	Libelle unique identifier of the systematic term (pointer)

But :

La table SYSTEM définit quels sont les libellés de la classification systématique. Elle met en correspondance la table MASTER et la table LIBELLE dans une jonction permettant de montrer les codes et leurs libellés associés.

Explication :

Le champ **SID** est l'identificateur unique systématique tel que défini dans la table MASTER.

Le champ **LID** est l'identificateur unique de libellé tel que défini dans la table LIBELLE.

Commentaires :

Il existe une relation un à un entre cette table et la table MASTER. Les deux tables ont donc

nécessairement la même dimension. Par contre, seule une partie de la table LIBELLE correspond aux libellés systématiques.

Le schéma de cette table sert de modèle pour plusieurs autres tables qui jouent exactement le même rôle, à savoir les tables INCLUDE, INDIR et REFER et DESCR. Les tables EXCLUDE et DAGSTAR sont construites à partir de ce modèle, mais sont plus étendues. De plus, les tables NOTE et GLOSSAIRE sont semblables mais avec un pointeur **MID** sur la table MEMO au lieu de LIBELLE.

La requête LIBSYST est réalisée par la jonction des tables MASTER et SYSTEM sur le champ **SID**, ainsi que SYSTEM et LIBELLE sur le champ **LID**. Elle donne la liste des termes systématiques pour chaque code.

La table DESCR

DESCR : Table			
	Field Name	Data Type	Description
	SID	Number	Systematic unique identifier of recipient term of the descriptor
	LID	Number	Libelle unique identifier of the descriptor

But :

Dans la CIM10, la notion d'inclusion comprend des termes complémentaires de la classification en termes systématiques. Il existe des inclusions explicites précédées de l'étiquette « comprend : » et des inclusions implicites sans cette étiquette, qui sont appelées dans ce document des descripteurs. La table DESCR définit quels sont les libellés descripteurs complémentaires aux termes systématiques. Elle met en correspondance la table MASTER et la table

LIBELLE dans une jonction permettant de montrer les codes et leurs libellés descripteurs associés.

Explication :

Le champ **SID** est l'identificateur unique systématique tel que défini dans la table MASTER.

Le champ **LID** est l'identificateur unique de libellé tel que défini dans la table LIBELLE.

Commentaires :

La relation entre la table MASTER et cette table



est de type 0 : N, c'est-à-dire qu'il y a de 0 à N descripteurs pour chaque terme de la classification systématique.

Il existe une difficulté nouvelle avec les termes descripteurs dans une version multilingue de la CIM10. En effet, les descripteurs sont possiblement multiples pour un même terme systématique et donnés dans un ordre qui varie d'une langue à l'autre (un ordre qui est presque l'ordre alphabétique). Il est donc nécessaire de réaliser un appariement des

descripteurs basé sur le contenu. Seule une opération manuelle permet d'obtenir ce résultat. Cet appariement a été réalisé dans la présente version de la CIM10.

La requête LIBDESCR est réalisée par la jonction des tables MASTER et DESCR sur le champ **SID**, ainsi que DESCR et LIBELLE sur le champ **LID**. Elle donne la liste des termes descripteurs pour chaque code qui en possède au moins un.

La table INCLUDE

INCLUDE : Table			
	Field Name	Data Type	Description
	SID	Number	Systematic unique identifier of the term having the inclusion
	LID	Number	Libelle unique identifier of the inclusion

But :

La table INCLUDE définit quels sont les libellés de type « comprend » associés à certains termes de la classification systématique. Elle met en correspondance la table MASTER et la table LIBELLE dans une jonction permettant de montrer les codes et leurs libellés de type « comprend » associés.

Explication :

Le champ **SID** est l'identificateur unique systématique tel que défini dans la table MASTER.

Le champ **LID** est l'identificateur unique de libellé tel que défini dans la table LIBELLE.

Commentaires :

La relation entre la table MASTER et cette table est de type 0 : n, c'est-à-dire qu'il y a de 0 à n inclusions pour chaque terme de la classification systématique.

La requête LIBINCLUDE est réalisée par la jonction des tables MASTER et INCLUDE sur le champ **SID**, ainsi que INCLUDE et LIBELLE sur le champ **LID**. Elle donne la liste des termes d'inclusion pour chaque code qui en possède au moins un.

La table EXCLUDE

EXCLUDE : Table			
	Field Name	Data Type	Description
	SID	Number	Systematic unique identifier of the term having the exclusion
	excl	Number	Systematic unique identifier of the term being excluded
	plus	Yes/No	Extension to the subcategory flag for the excluded term
	LID	Number	Libelle unique identifier of the exclusion
	daget	Text	Type of dag or star link if any associated to the exclusion

**But :**

La table EXCLUDE identifie pour un terme systématique toute exclusion d'un autre terme et se réfère à un libellé d'exclusion qui peut être différent dans le contexte de l'exclusion du libellé du terme exclu. Elle met en correspondance la table MASTER (deux fois) et la table LIBELLE dans une jonction permettant de montrer les termes excluants et exclus et le libellé associé.

Explication :

Le champ **SID** est l'identificateur unique systématique tel que défini dans la table MASTER.

Le champ **excl** est l'identificateur unique systématique du terme exclu tel que défini dans la table MASTER. Il a valeur d'un champ SID.

Le champ **plus** est un drapeau signifiant l'extension de l'exclusion portant sur une catégorie à la sous-catégorie adéquate.

Le champ **LID** est l'identificateur unique de libellé du texte de l'exclusion tel que défini dans la table LIBELLE.

Le champ **daget** repère une exclusion sur un terme dague ou étoile selon les 4 types de renvois (voir à ce sujet la table DAGSTAR).

Exemples :

H33.1 rétinoblastome congénital (Q14.1)
I70.1 athérosclérose des artérioles rénales (I12.-)
A18.6 mastoïdite tuberculeuse (A18.0+)

Commentaires :

La requête LIBEXCLUDE est réalisée par la jonction des tables MASTER et EXCLUDE sur le champ **SID**, MASTER et EXCLUDE sur le champ **excl**, ainsi que EXCLUDE et LIBELLE sur le champ **LID**. Elle donne la liste des termes d'exclusion pour chaque code qui en possède au moins un, y compris le libellé spécifique de l'exclusion.

La CIM10 présente quelques fois la situation où une exclusion porte sur plusieurs termes systématiques ou un intervalle de ceux-ci ne formant pas un bloc. L'exclusion dans la table EXCLUDE ne pouvant porter que sur un terme systématique affublé d'un code, il y a lieu dans ce cas de répéter l'exclusion pour chaque terme mentionné comme étant exclu.

La table INDIR

INDIR : Table			
	Field Name	Data Type	Description
?	SID	Number	Systematic unique identifier of the term having the indirect exclusion
	LID	Number	Libelle unique identifier of the indirect exclusion

But :

La table INDIR regroupe toutes les exclusions indirectes, c'est-à-dire celles ayant une portée générale non assimilable à un terme spécifique de la classification systématique. Il n'y a pas de code exclu dans ce cas.

Explication :

Le champ **SID** est l'identificateur unique systématique tel que défini dans la table MASTER.

Le champ **LID** est l'identificateur unique de libellé d'exclusion indirecte tel que défini dans la table LIBELLE.

Exemple :

M24 lésion traumatique récente - voir lésion traumatique articulaire selon les localisations anatomiques

Commentaires :

La requête LIBINDIR est réalisée par la jonction des tables MASTER et INDIR sur le champ **SID**, ainsi que INDIR et LIBELLE sur le champ **LID**. Elle donne la liste des termes d'exclusion indirecte pour chaque code qui en possède au moins une.



La table NOTE

NOTE : Table			
	Field Name	Data Type	Description
	SID	Number	Systematic unique identifier of term with note (pointer)
	MID	Number	Memo unique identifier of note text (pointer)

But :

La table NOTE définit l'ensemble des notes apparaissant dans l'expression des termes systématiques. Par note on entend soit un texte précédé de la mention « Note », soit un texte n'appartenant à aucune autre catégorie. La taille des notes peut aller jusqu'à 4000 caractères.

Définition :Explication :

Le champ **SID** est l'identificateur unique systématique tel que défini dans la table MASTER du terme auquel se rapporte la note.

Le champ **MID** est l'identificateur unique du

libellé de la note tel que défini dans la table MEMO.

Exemple :

098 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Chapitre I) pour identifier l'état spécifique.

Commentaires :

La requête LIBNOTE est réalisée par la jonction des tables MASTER et NOTE sur le champ **SID**, ainsi que NOTE et MEMO sur le champ **MID**. Elle donne la liste des notes pour chaque code qui en possède au moins une.

La table GLOSSAIRE

GLOSSAIRE : Table			
	Field Name	Data Type	Description
	SID	Number	Systematic unique identifier of term with glossaire
	MID	Number	Memo unique identifier of glossary text

But :

La table GLOSSAIRE définit l'ensemble des termes de glossaire apparaissant dans l'expression des termes systématiques. Par glossaire on entend un texte explicatif et didactique apparaissant dans certains chapitres. La taille des termes de glossaire peut aller jusqu'à 4000 caractères.

Explication :

Le champ **SID** est l'identificateur unique systématique tel que défini dans la table MASTER du terme auquel se rapporte le terme de glossaire.

Le champ **MID** est l'identificateur unique du libellé du terme de glossaire tel que défini dans la table MEMO.

Commentaires :

La requête LIBGLOSSAIRE est réalisée par la jonction des tables MASTER et GLOSSAIRE sur le champ **SID**, ainsi que GLOSSAIRE et MEMO sur le champ **MID**. Elle donne la liste des notes pour chaque code qui en possède au moins une.



La table DAGSTAR

DAGSTAR : Table		
Field Name	Data Type	Description
SID	Number	Systematic unique identifier of the dag or star term
LID	Number	Libelle unique identifier of the dag or star start term
assoc	Number	Systematic unique identifier of the dag or star destination term
daget	Text	Type of dag or star link
plus	Yes/No	Extension to the subcategory flag for the dag or star link

But :

La table DAGSTAR explicite tous les appariements dagues et astérisques de la classification CIM10. De tels appariements apparaissent soit au niveau des libellés systématiques, soit au niveau des termes descripteurs. Ils doivent être distingués comme tels.

Pour bien comprendre cette table, on se rapportera également au texte introductif sur les appariements dagues et astérisques dans le précédent chapitre de ce document.

Explication :

Le champ **SID** est l'identificateur unique systématique tel que défini dans la table MASTER.

Le champ **LID** est l'identificateur unique de libellé du terme de départ de l'appariement dague et étoile.

Le champ **assoc** est l'identificateur unique systématique tel que défini dans la table MASTER correspondant au terme de la CIM10 apparié au précédent.

Le champ **daget** définit le type de renvoi dague ou étoile.

Le champ **plus** est un drapeau signifiant l'extension de l'appariement portant sur une catégorie à la sous-catégorie adéquate

Commentaires :

Les appariements dagues et astérisques sont de 6

types. D'une part il s'agit de la direction dague vers astérisque ou la direction inverse. D'autre part, le point de départ est un terme systématique ou un terme descripteur. Il résulte de ce fait les 6 types suivants s'appliquant au champ **daget** :

- ☐ Départ astérisque non pointé : code F
- ☐ Départ astérisque systématique : code G
- ☐ Départ astérisque descripteur : code H
- ☐ Départ dague non pointé : code S
- ☐ Départ dague systématique : code T
- ☐ Départ dague descripteur : code U.

Il existe 6 conditions d'appariements dagues et astérisques.

Certains appariements dagues et astérisques portent sur plusieurs termes dans la version source de la CIM10. Dans la présente représentation en entités et relations, ils sont nécessairement représentés par autant d'appariements que nécessaire vers un terme simple.

Les requêtes DAGANDSTAR et DAGANDSTARALL permettent la visualisation des appariements dagues et astérisques. Elles lient les tables MASTER et DAGSTAR sur le champ SID, ainsi que les tables DAGSTAR et LIBELLE sur le champ LID.



La table REFER

REFER : Table			
	Field Name	Data Type	Description
	SID	Number	Systematic unique identifier of reference (pointer)
	LID	Number	Libelle unique identifier of the reference (pointer)
	ref	Text	Text reference usually as a filename

But :

La table REFER contient toutes les références à des tableaux ou textes d'assez grande taille, jusqu'à plusieurs pages, et où la mise en page joue un rôle. En général, de telles références sont appelées depuis plusieurs entrées de la classification systématique

Explication :

Le champ **SID** est l'identificateur unique systématique tel que défini dans la table MASTER.

Le champ **LID** est l'identificateur unique de libellé d'exclusion indirecte tel que défini dans la table LIBELLE.

Le champ **ref** est un nom de fichier dans n'importe quel format et contenant un tableau ou un texte. Le programme utilisateur de cette table doit bien entendu être capable d'ouvrir un tel fichier. La signification de ce champ pourrait être exploitée d'autres manières au besoin.

Commentaires :

En choisissant de traiter certains tableaux et textes de la CIM10 par des références, on se libère de la contrainte de la mise en page et de sa tenue à jour, pour lesquels différents logiciels de traitement de texte ou de dessin peuvent entrer en ligne de compte. En effet, la table REFER ne contient qu'un bref texte notifiant la référence et un pointeur sur un fichier produit par ailleurs. Il ne semble pas correct de s'embarrasser dans une application de type base de données de problème d'édition et de mise en page. Il fallait pourtant proposer une solution, car de tels tableaux et texte font bel et bien partie de la CIM10, volume 1. Ils sont donc logés dans la table HTML.

Dans la règle, le responsable d'une version prépare les tableaux et textes dans une forme proche de leur présentation officielle dans le volume 1 de la CIM10.

La table LIBELLE

LIBELLE : Table			
	Field Name	Data Type	Description
	LID	AutoNumber	Libelle unique identifier
	SID	Number	Term (or any one of the terms) calling this libelle
	source	Text	Source of term
	valid	Yes/No	Validation flag of term
	libelle	Text	Active libelle to be used by default
	FR_OMS	Text	French libelles for OMS official version
	EN_OMS	Text	English libelles for OMS official version
	GE_DIMDI	Text	German libelles for DIMDI 1997 version
	GE_AUTO	Text	German auto-explicative libelles
	FR_CHRONOS	Text	French auto-explicative libelles
	date	Date/Time	Date of creation or last update of this record
	author	Text	Author of creation or last update of this record
	comment	Text	Comment of creation or last update of this record



But :

La table LIBELLE collecte tous les textes des termes de la classification CIM10, à l'exception des champs de type mémo ou en format Html. Les termes sont limités à 255 caractères. La source des pointeurs sur cette table sont les tables SYSTEM, DESCR, EXCLUDE, INCLUDE, INDIR, REFER et DAGSTAR.

Explication :

Le champ **LID** est l'identificateur unique de libellé qui est défini par l'appartenance à cette table.

Le champ **SID** est l'identificateur unique systématique du code auquel se rattache la présente entrée. Cette information est utile et pratique, mais redondante et donc pas strictement nécessaire.

Le champ **source** identifie la source du présent texte : S = systématique, I = Comprend, D = Descripteur, E = exclusion, N = exclusion indirecte, R = référence.

Le champ **valid** atteste de la validité de cette entrée ; il permet de désactiver une entrée de manière transitoire ou permanente.

Le champ **libelle** est un champ transitoire pour l'un des champs de texte ci-dessous qui devient la valeur par défaut. Les requêtes DEFAULT FR_OMS, DEFAULT EN_OMS, DEFAULT GE_DIMDI, DEFAULT GE_AUTO et DEFAULT FR_CHRONOS permettent le remplissage de ce champ.

Les champs **FR_OMS**, **EN_OMS**, **GE_DIMDI**, **GE_AUTO** et **FR_CHRONOS** donnent les textes du libellé proprement dit, selon toutes les variantes de la CIM10 qui sont représentées. Ce texte est conforme à sa source, à l'exception parfois que les majuscules de la première lettre sont converties en minuscules avec accent au besoin. Ces champs peuvent être multipliés autant de fois que nécessaire pour accommoder de nouvelles versions

Les champs **date**, **author** et **comment** ont le même usage que les mêmes champs de la table MASTER.

Commentaires :

Cette table collecte tous les textes de la classification CIM10 à l'exception des textes de type mémo dans la table MEMO. Il y a 7 tables utilisant des liens vers la table LIBELLE.

L'ordre des termes dans cette table n'a a priori pas de signification. Cependant, il s'avère très utile dans le travail multilingue de savoir quel terme d'une langue ou version correspond à quel terme d'une autre langue ou version. Pour ce faire il faut apparier

les langues et les versions, ce qui peut s'avérer difficile avec les descripteurs des libellés systématiques puisqu'ils sont en relation 0 : n avec la classification systématique. Si $n > 1$, l'appariement doit être fait à la main. Il a été entièrement réalisé dans cette base de données entre les trois langues présentes.

Etant donné la structure multilingue de la base de données, ainsi que la volonté d'accommoder plusieurs variantes dans une même langue, il résulte que la table LIBELLE (et d'autres tables) et les 7 tables relais qui pointent dessus, doivent contenir autant d'entrées que le veut la réunion (au sens de la théorie des ensembles) de ces 7 tables. Il en résulte que pour une langue et une variante donnée, certains textes du champ **libelle** peuvent être absents donc blanc. C'est par exemple le cas lorsqu'une sous-classification n'est pas déployée comme par exemple les localisations ostéo-articulaires au chapitre XIII.

Il en résulte que pour une version donnée, l'affichage d'un terme de la table LIBELLE doit auparavant satisfaire deux conditions : le drapeau **valid** est à valeur Yes et le champ **libelle** (ou sa source) est non vide.

Il est toutefois recommandé de chercher à combler ces blancs et de réaliser un déploiement uniforme donc maximum dans toutes les langues et variantes.



La table MEMO

MEMO : Table			
	Field Name	Data Type	Description
	MID	AutoNumber	Memo unique identifier (definition)
	SID	Number	Systematic unique identifier of the term calling this libelle (pointer)
	source	Text	Source of text: N = note in text; E = explicite note; G = glossary term
	valid	Text	Validation flag of term
	memo	Memo	Active content of the memo to be used by default
	FR_OMS	Memo	French memo field
	EN_OMS	Memo	English memo field
	GE_DIMDI	Memo	German memo field
	date	Date/Time	Date of creation or last update of this record
	author	Text	Author of creation or last update of this record
	comment	Text	Comment of creation or last update of this record

But :

La table MEMO collecte tous les textes de type mémo d'une version de la classification CIM10, à l'exception des champs de la table LIBELLE. Les textes sont limités à 4000 caractères. La source des textes de type mémo sont les deux tables NOTE et GLOSSAIRE.

Explication :

Le champ **MID** est l'identificateur unique de mémo qui est défini par l'appartenance à cette table.

Le champ **SID** est l'identificateur unique systématique du code auquel se rattache la présente entrée. Cette information est utile et pratique, mais redondante et donc pas strictement nécessaire.

Le champ **source** identifie la source du présent texte : N = note ; G = glossaire ; E = explicite note preceded by « Note : ».

Le champ **valid** atteste de la validité de cette entrée ; il permet de désactiver une entrée de manière transitoire ou permanente.

Le champ **memo** est un champ transitoire pour l'un des champs de texte ci-dessous qui devient la valeur par défaut. Les requêtes DEFAULT MEMO FR_OMS, DEFAULT MEMO EN_OMS et DEFAULT MEMO GE_DIMDI permettent le remplissage de ce champ.

Les champs **FR_OMS**, **EN_OMS**, **GE_DIMDI** donnent les textes du mémo proprement dit, selon toutes les variantes de la CIM10 qui sont représentées. Ce texte est conforme à sa source, avec parfois des variations définissant les paragraphes.

Les champs **date**, **author** et **comment** ont le même usage que les mêmes champs de la table MASTER.

Commentaires :

Cette table collecte tous les longs textes de la version à l'exception des textes de type libellés dans la table LIBELLE. Il y a 2 tables utilisant des liens vers la table MEMO, ce sont les tables GLOSSAIRE et NOTE. L'ordre des termes dans cette table n'a a priori pas de signification.

La table VERSION

VERSION : Table			
	Field Name	Data Type	Description
	version	Text	Version title
	valid	Yes/No	Validity flag of this entry (only one per version)
	date	Date/Time	Creation or last modification date of this entry
	expl	Text	Description of this version

**But :**

La table VERSION maintient à jour une information sur les versions sources de la classification CIM10 utilisées pour le remplissage de la base de données.

Explication :

Le champ **version** définit le nom de la version ; le même nom peut apparaître plusieurs fois mais seul une seule occurrence peut porter le drapeau **valid** à la valeur True.

Le champ **valid** est un drapeau signifiant que cette version description est la description valide pour la base de données en son état présent.

Le champ **date** permet de mémoriser la date d'entrée dans la base de données de la présente version.

Le champ **expl** délivre un texte explicatif sur la version et son état présent.

Commentaires :

Cette table permet de tracer dans le temps l'existence de plusieurs versions successives de la base de données CIM10. Les entrées dépendent de différents facteurs : plusieurs langues ; plusieurs variantes dans la langue ; plusieurs versions dans le temps de la même langue et même variante. Des révisions mineures ou ponctuelles ne donnent cependant pas lieu à de nouvelles versions.

La mention d'une version dans cette table ne signifie pas que cette dernière est présente dans la base de données.

Il appartient au propriétaire de la base de données de tenir à jour cette table lorsqu'il introduit de nouvelles versions.

La table FIELDDEF

FIELDDEF : Table			
	Field Name	Data Type	Description
►	field	Text	Field name in database table
	table	Text	Table name in database
	col	Number	Column position in table
	def	Text	Description of field
	type	Text	Type of field
	range	Text	Range of field
	comment	Text	Comment on usage of field

But :

La table FIELDDEF collecte tous les champs de toutes les tables et en documente le contenu. Bien que ces définitions ne fassent pas foi – seuls les définitions des tables sous MS ACCESS entrant en considération – l'existence de cette table permet une centralisation de la documentation et son affichage ou impression au gré de l'utilisateur.

Explication :

Le champ **field** spécifie le nom du champ tel qu'utilisé dans la table.

Le champ **table** spécifie le nom de la table où apparaît le champ, sachant que le même champ peut exister dans plusieurs tables.

Le champ **col** précise l'ordinal du champ dans la

table. Le champ **def** est une description libre du champ en anglais et en général est le même que le texte de la définition de la table.

Le champ **type** précise le type du champ selon une notation générale.

Le champ **range** exprime le domaine de variation du champ, soit par des valeurs minimum et maximum, soit par une énumération de valeurs possibles.

Le champ **comment** permet de fixer des informations liées à la maintenance ou l'exploitation du champ.

Commentaires :

Cette table n'est pas utilisée dans la base de données. Elle existe uniquement à fin de documentation.



La table HTML

HTML : Table			
	Field Name	Data Type	Description
	ref	Text	Text reference usually as a filename
	FR	Memo	French Html page acting as reference
	EN	Memo	English Html page acting as reference
	GE	Memo	German Html page acting as reference
	IT	Memo	Italian Html page acting as reference

But :

La table HTML permet le stockage de pages en format Html représentant des textes et des tableaux de la CIM10 qui font l'objet de référence dans la table REFER. Il appartient à l'utilisateur de la base de données de se donner les moyens d'afficher une telle page Html lorsqu'une référence est sélectionnée.

Explication :

Le champ **ref** signifie une référence ou étiquette telle que formulée dans la table REFER.

Le champ **FR** recueille en français une page

complète en format Html pour affichage lorsqu'il y a référence exprimée sur ce tableau.

Le champ **EN** recueille en anglais une page complète en format Html pour affichage lorsqu'il y a référence exprimée sur ce tableau.

Le champ **GE** recueille en allemand une page complète en format Html pour affichage lorsqu'il y a référence exprimée sur ce tableau.

Commentaires :

Cette table n'est pas utilisée dans la base de données. Elle existe uniquement à fin de documentation.

La table DESCRLIB

But :

La table DESCRLIB permet la formulation de libellés constants et existe uniquement dans le but de mise en page de certaines requêtes ou rapports. Elle n'est pas documentée ici.



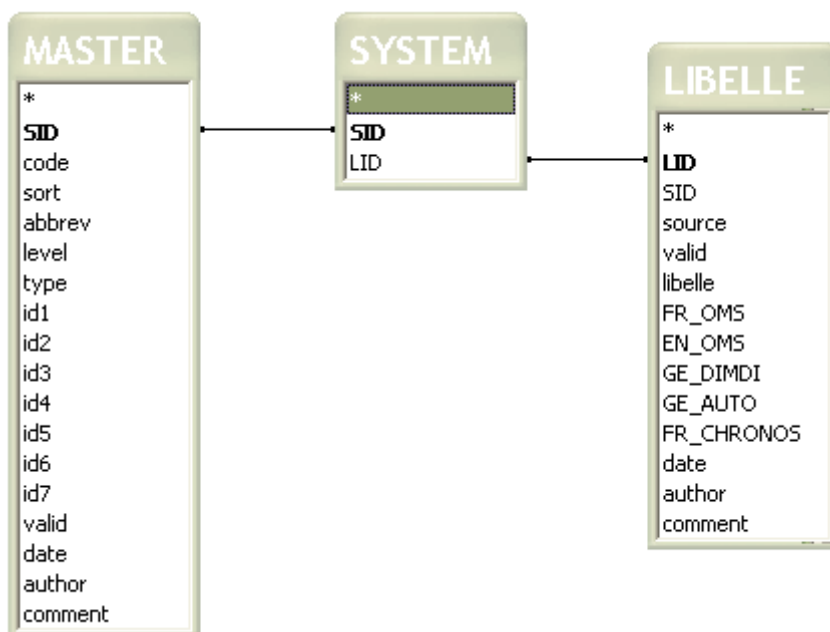
3. Les requêtes

Les requêtes DEFAULT XX

Ces requêtes permettent de changer la langue active en ensemençant le champ **libelle** de la table LIBELLE avec la langue et la version de la CIM10 qui est désirée. Ce champ est ensuite utilisé par défaut par toutes les requêtes travaillant sur une seule langue. Les variantes DEFAULT MEMO XX ensemencent le champ **memo** de la table MEMO.

Si l'exécution d'une requête DEFAULT XX a lieu pendant qu'une requête travaillant sur une seule langue est ouverte, celle-ci est mise à jour dynamiquement. Il est ainsi possible de changer de langue (ou version) en cours de travail.

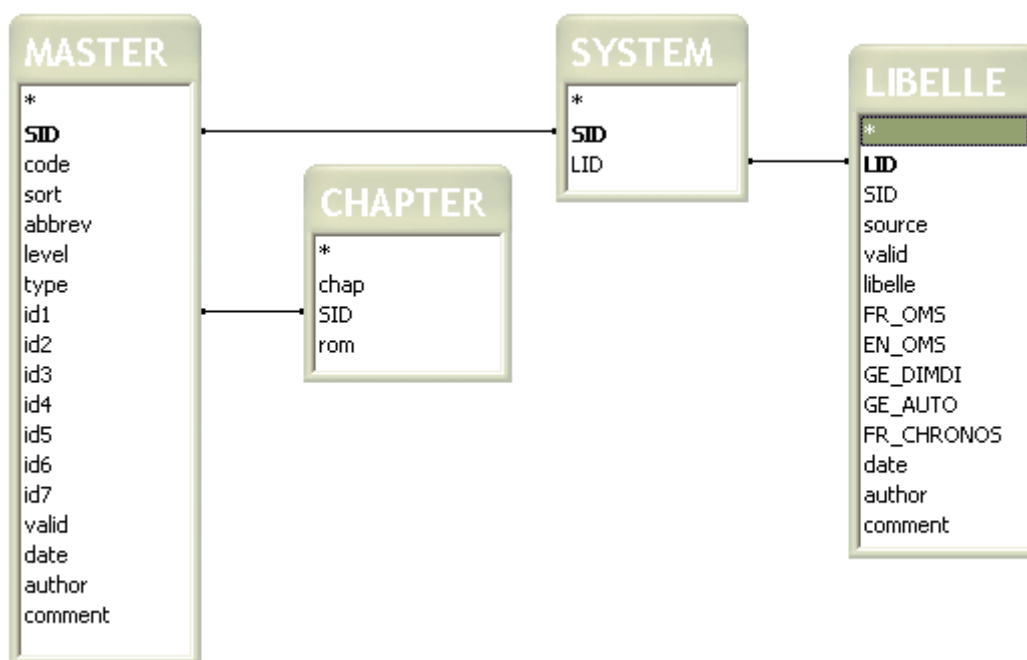
La requête LIBSYST



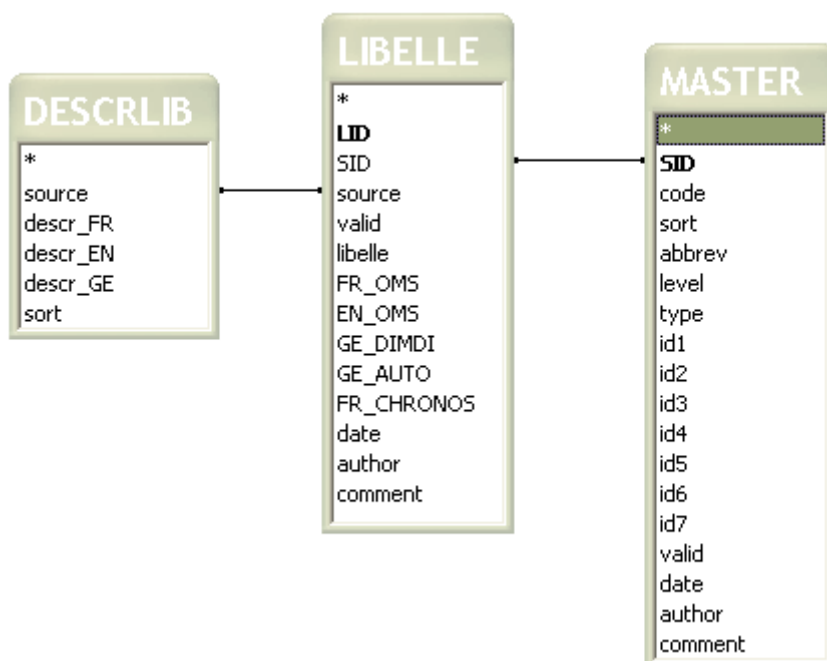
La requête **LIBSYST** est réalisée par la jonction des tables MASTER et SYSTEM par le champ **SID**, ainsi que SYSTEM et LIBELLE par le champ **LID**. Elle donne la liste des termes systématiques avec leurs codes. Une entrée n'est affichée que si l'entrée

de la table MASTER est valide ainsi que l'entrée de la table LIBELLE.

Une variante **LIBSYSTBYCHAPTER** donne la même liste limitée à un chapitre.



La requête LIBALL



La requête LIBALL recherche tous les libellés existant et les représente groupés par code en suivant l'ordre naturel de la classification CIM10. Elle est

réalisée par la jonction des tables LIBELLE et MASTER sur le champ **SID**. Seules sont représentées les entrées avec un libellé non nul, puisque d'une



langue ou version de la CIM10 à l'autre, tous les libellés ne sont pas nécessairement présents.

Avertissement : cette requête peut donner des résultats erronés car le lien entre les tables LIBELLE et MASTER sur le champ SID n'est pas juste au cas où plusieurs codes pointent sur un même libellé, ce qui est autorisé mais rare. Seule cette requête est construite sur ce modèle. En cas de doute quant au contenu affiché par cette requête, il est nécessaire de

faire apparaître l'information en question au moyen d'une autre requête pour confirmation ou infirmation.

La variante LIBALLBYCODE donne le même résultat limité au seul code spécifié.

La variante LIBALLBYCATEGORY donne le même résultat limité à une catégorie. Par exemple avec la catégorie A02 on obtient :

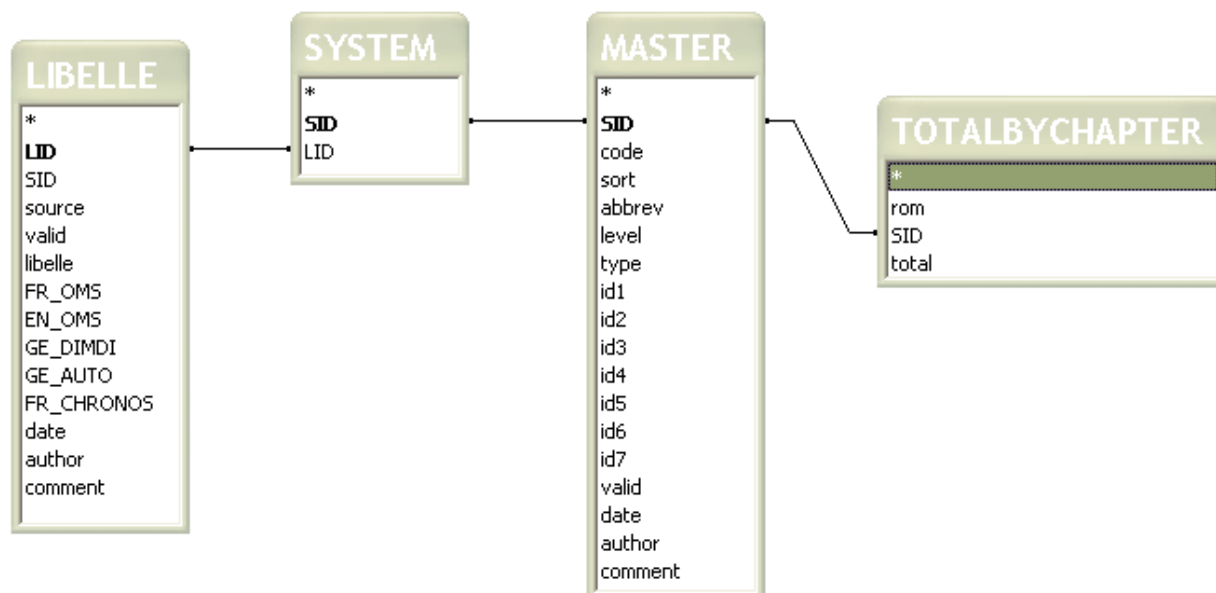
	SID	code	source	LID	libelle
	13	A02	S	13	autres salmonelloses
▶	13	A02	I	26794	infection ou intoxication alimentaire due à toute espèce de Salmonella,
	14	A02.0	S	14	entérite à Salmonella
	14	A02.0	D	70586	salmonellose
	15	A02.1	S	15	septicémie à Salmonella
	16	A02.2	S	16	infection localisée à Salmonella
	16	A02.2	D	12325	arthrite à Salmonella
	16	A02.2	D	12324	maladie rénale tubulo-interstitielle à Salmonella
	16	A02.2	D	12326	méningite à Salmonella
	16	A02.2	D	12323	ostéomyélite à Salmonella
	16	A02.2	D	12322	pneumopathie à Salmonella
	17	A02.8	S	17	autres infections précisées à Salmonella
	18	A02.9	S	18	salmonellose, sans précision

Record: 1 2 3 of 13

La variante LIBALLBYSID donne le même résultat limité au seul identificateur unique systématique (SID) qui est spécifié.



La requête LIBCHAPTER



La requête LIBCHAPTER extrait tous les titres de chapitres de la classification CIM10 et les affiche avec leur numéro romain, leur code officiel de chapitre figurant l'intervalle de code couvert et le décompte des codes présents dans ce chapitre. Une

requête cachée TOTALBYCHAPTER prépare le décompte de chaque chapitre.

L'affichage prend invariablement 21 lignes, dont les 6 premières sont visibles ci-dessous :

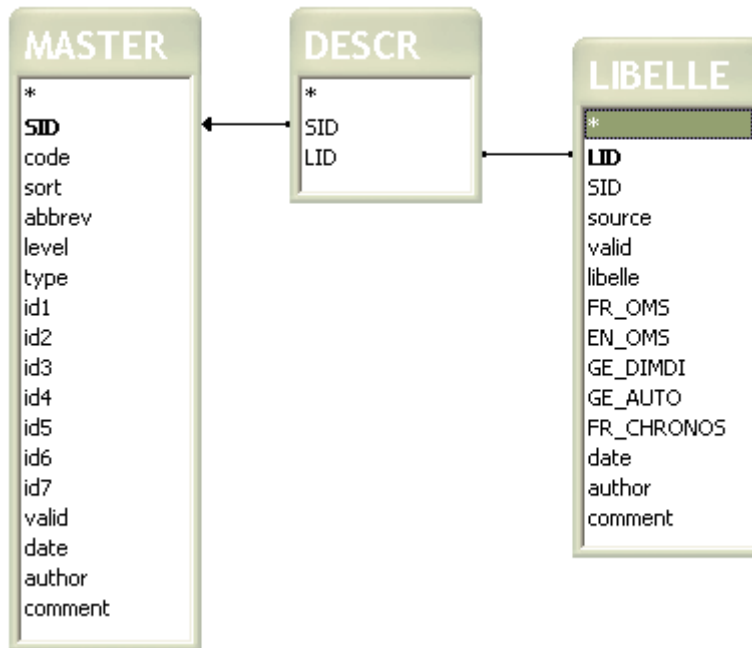
LIBCHAPTER : Select Query			
rom	code	total	libelle
I	(A00-B99)	931	certaines maladies infectieuses et parasitaires
II	(C00-D48)	873	tumeurs
▶ III	(D50-D89)	198	maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du syst
IV	(E00-E90)	420	maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
V	(F00-F99)	1022	troubles mentaux et du comportement
VI	(G00-G99)	398	maladies du système nerveux

Record: 3 of 21

L'exécution de l'une des requêtes DEFAULT XX pendant que cette requête est ouverte permet de changer de langue dynamiquement.



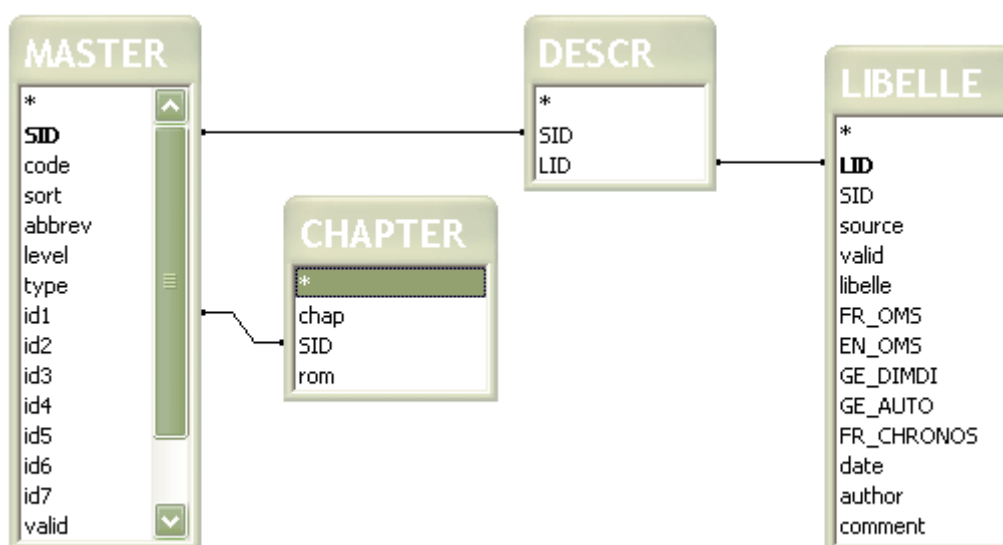
La requête LIBDESCR



La requête LIBDESCR est réalisée par la jonction des tables MASTER et DESCR par le champ **SID**, ainsi que DESCR et LIBELLE par le champ **LID**. Elle donne la liste des termes descripteurs pour chaque code qui en possède au

moins un.

Une variante LIBDESCRBYCHAPTER donne la même liste limitée à un chapitre.



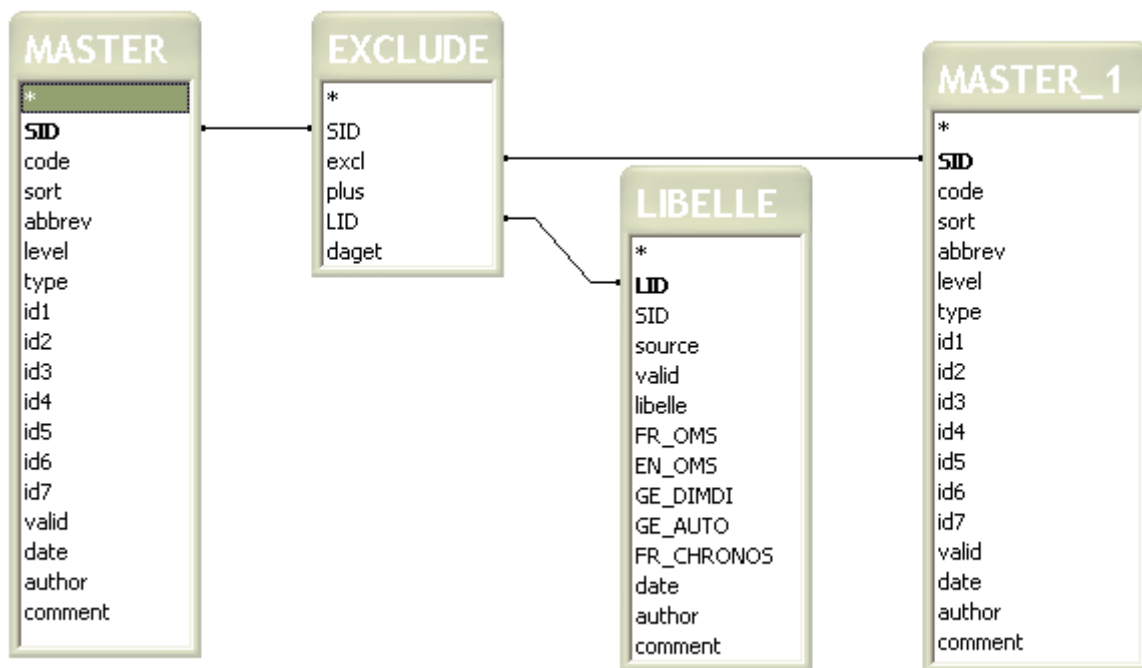


La requête LIBINCLUDE

Cette requête est en tout point semblable au groupe de requêtes LIBDESCR, avec remplacement de la table DESCR pour la table INCLUDE, qui sont

parfaitement semblables.

La requête LIBEXCLUDE



But :

La requête LIBEXCLUDE affiche toutes les *exclusions* de la classification CIM10, triées selon l'*ordre naturel*. En outre sont affichés le code exclu, l'extension aux *sous-catégories* ainsi que les *appariements dagues et astérisques*.

La table MASTER apparaît deux fois puisque deux enregistrements de cette table sont simultanément affichables par cette requête ou ses variantes.

Il est à noter que plusieurs exclusions consécutives peuvent avoir le même libellé : ceci résulte de l'éclatement d'une unique exclusion dans la version source de l'OMS, mais excluant plusieurs termes donnés sous forme de liste. Une telle liste ne peut être représentée que par une séquence d'exclusions simples pour garder la consistance de la base de données relationnelle. Une telle liste peut

aisément être rétablie lors de l'affichage dans une application informatique.

Exemples avec exclusions multiples :

Sous A09, on a :

A l'exclusion de : maladies dues à des bactéries, des protozoaires, des virus et d'autres agents infectieux précisés (A01-A08)

Sous K65, on a :

A l'exclusion de : péritonite néonatale (P78.0-P78.1)

Variantes :

La variante **LIBEXCLUDEBYCODE** est la même présentation limitée à un code spécifié.

La variante **LIBEXCLUDEBYDESTCODE** est la même présentation sur la base d'un code destination spécifié. C'est la seule façon de savoir



quels termes excluent un code donné, et ceci de manière quantitative et exhaustive.

Une autre variante dans la même veine **LIBEXCLUDEBYDESTCATEGORY** représente

l'extension à l'ensemble des codes d'une catégorie. Le résultat de cette requête pour la catégorie S27 est visible dans l'exemple ci-dessous :

LIBEXCLUDEBYDESTCATEGORY : Select Query

	SID	code	SID_r	exclusion	plus	daget	libelle
	8725	S21	8773	S27.2	☐		hémopneumothorax traumatique
	4476	J94	8773	S27.2	☐		hémopneumothorax traumatique
	8725	S21	8772	S27.1	☐		hémothorax traumatique
	4476	J94	8772	S27.1	☐		hémothorax traumatique
	8671	S11.2	8779	S27.8	☐		oesophage SAI
	4643	K22.3	8779	S27.8	☐		perforation traumatique de l'oesophage (partie thoracique)
	8725	S21	8771	S27.0	☐		pneumothorax traumatique
	4471	J93	8771	S27.0	☐		pneumothorax traumatique
	8669	S11.0	8776	S27.5	☐		trachée thoracique
►	umber)		umber)		☐		

Record: 10 of 10

La requête LIBINDIR

Cette requête est en tout point semblable au groupe de requêtes LIBDESCR, avec remplacement de la table DESCR par la table INDIR, qui sont

parfaitement semblables.

La requête LIBREFER

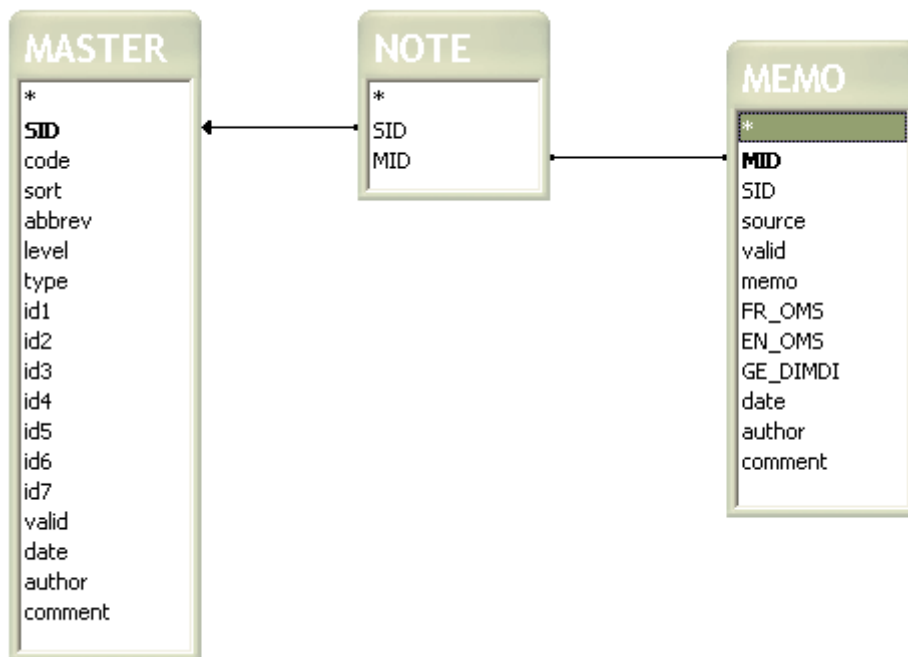
Cette requête est presque semblable au groupe de requêtes LIBDESCR, avec remplacement de la table DESCR par la table REFER. Dans ce cas, la requête affiche en plus la valeur du champ **ref**.



La requête LIBNOTE

La requête LIBNOTE est réalisée par la jonction des tables MASTER et NOTE sur le champ **SID**, ainsi que NOTE et MEMO sur le champ **MID**. Elle

donne la liste des textes mémo pour chaque code qui en possède au moins un.



La requête LIBGLOSSAIRE

La requête LIBGLOSSAIRE est en tout point semblable à la requête LIBNOTE, avec remplacement de la table NOTE par la table

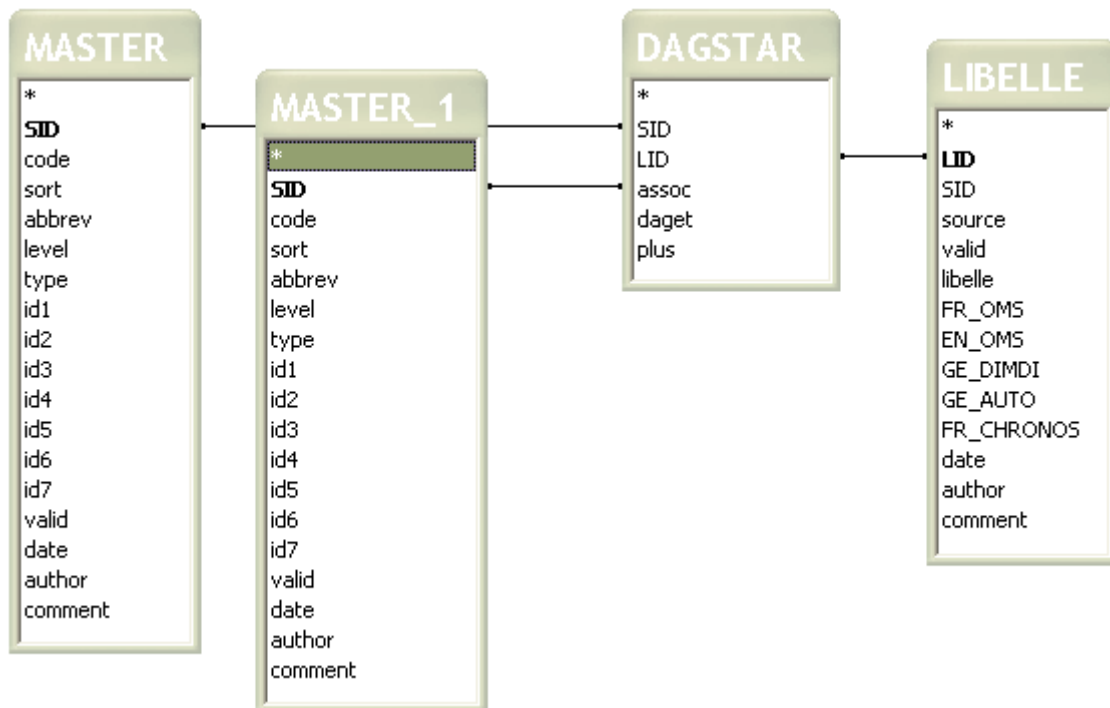
GLOSSAIRE, qui sont parfaitement semblables.

La requête LIBDAGSTAR

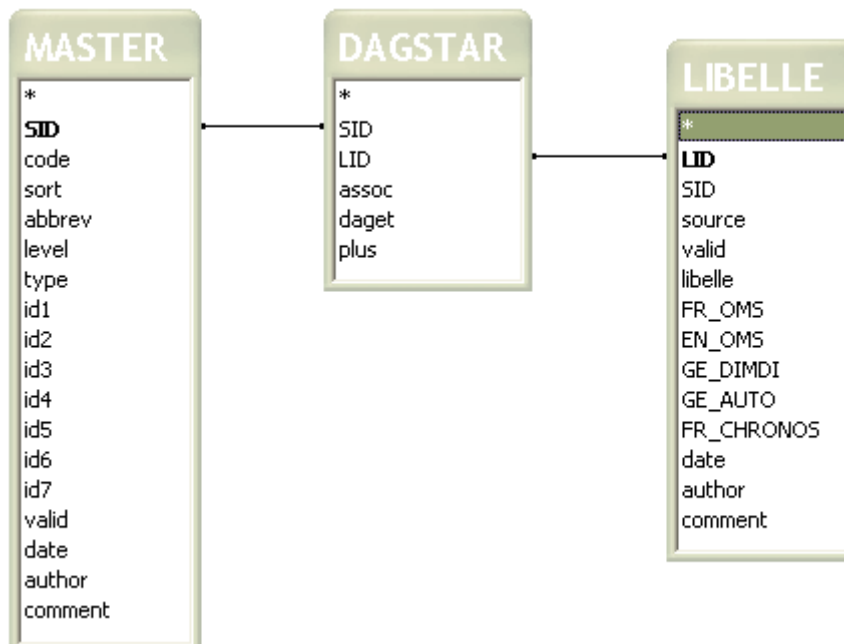
Les deux requêtes LIBDAGSTAR et LIBDAGSTARALL ainsi que leurs variantes permettent la visualisation des appariements dagues et étoiles de la CIM10. La requête LIBDAGSTAR montre les renvois (codes G, H, T et U) avec les codes départ et arrivée, alors que la requête LIBDAGSTARALL montre tous les appariements

(codes ci-avant plus les codes F et S), mais avec seulement les codes de départ.

La requête LIBDAGSTAR fait intervenir deux fois la table MASTER pour des enregistrements différents afin de montrer les codes de départ et d'arrivée des appariements :



La requête LIBDAGSTARALL est légèrement plus simple :



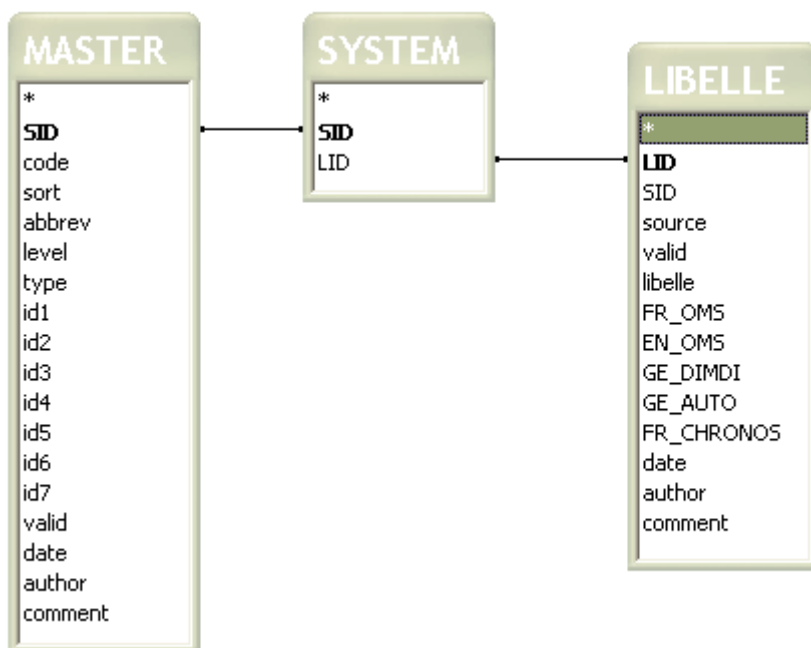


La requête CODESELECTION

Cette requête triviale permet de donner un code et de recevoir son libellé systématique dans la langue par défaut. Si le libellé est là, il s'agit bien d'un code valide existant au sens de la CIM10. Si la réponse est vide, le code donné n'existe pas. Par exemple, on

peut essayer successivement avec A14 et A15.

Cette requête se présente de la manière suivante :

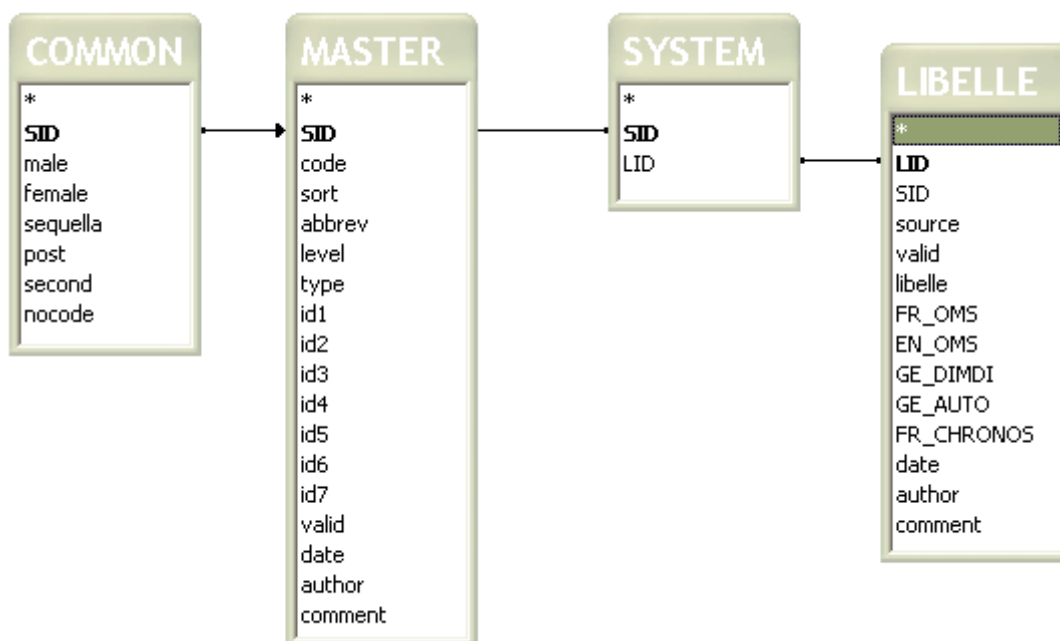




Les requêtes LIBCOMMON

Ces requêtes permettent de lister tous les libellés systématiques avec leur code qui répondent à l'un des critères communs tels que définis dans la table

COMMON.



La requête VIEWMASTER

Cette requête permet l'affichage de la table MASTER avec les options de tri naturelles. La variante VIEWMASTERBYCATEGORY permet de

specifier une *catégorie* (code à 3 chiffres) et de n'ouvrir la table MASTER que sur celle-ci.

La requête VIEWFIELD

Cette requête permet de visualiser le contenu de la table cachée FIELDDEF, soit dans son entier, soit pour une table particulière dans la variante VIEWFIELDBYTABLE.



4. Les imprimés et rapports

Il a été développé à bien plaisir quelques rapports basés sur le contenu de la base de données, dont

certaines sont brièvement décrits dans cette section.

Le rapport ICD10CHAPTERXX

Le rapport ICD10CHAPTERXX liste tous les chapitres de la CIM10, en les numérotant en chiffres romains (comme dans le volume I), en donnant le code officiel du chapitre figurant son intervalle de variation, en dénombrant le nombre d'entrées dans ce chapitre. La valeur de XX spécifie la langue : FR

pour le français, GE pour l'allemand, EN pour l'anglais.

Ce rapport est basé sur la requête LIBCHAPTER.

Chapitres CIM10

Chap: I	(A00-B99)	931	Certaines maladies infectieuses et parasitaires
Chap: II	(C00-D48)	873	Tumeurs
Chap: III	(D50-D89)	198	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire
Chap: IV	(E00-E90)	419	Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Les rapports LIBELLEYXX

Sous ce nom se présentent plusieurs variantes de rapports basés sur la requête LIBALL. On sera attentif à l'avertissement donné relativement à cette requête dans la section précédente.

Le rapport LIBELLEYCODE répond à un code spécifique et lui seul directement. Le rapport LIBELLEYCATEGORY présente tous les codes d'une catégorie à trois chiffres et ses descendants.

Les rapports LIBELLEYSOURCEDOUBLE et LIBELLEYSOURCETRIPLE présentent des termes en deux ou trois langues selon la source de ces termes, selon les 6 valeurs possibles : S = systématique, I = inclusion, E = exclusion, D = descripteur, N = exclusion indirecte, R = référence.

Le rapport SYSTBYCHAPTER

Le rapport SYSTBYCHAPTER liste tous les libellés systématiques d'un chapitre avec leur code.



5. Importation et exportation des données

Importation et exportation des tables : fichiers séquentiels

Les tables de la base de données peuvent être importées et exportées soit sous forme de fichiers séquentiels, soit sous forme de fichiers XML. Cette section décrit l'exportation et l'importation en fichiers séquentiels.

Le format d'exportation est défini de la manière univoque suivante :

- ❑ Il existe autant de fichiers séquentiels qu'il y a de tables dans la base de données.
- ❑ Chaque fichier séquentiel porte le nom de la table avec une extension .txt
- ❑ Chaque fichier séquentiel est un fichier texte à raison d'une ligne par enregistrement dans la table.
- ❑ Chaque ligne est formée de tous les champs de la table dans l'ordre de la table et séparés par le caractère '|' (pipe delimited). Il n'y a pas de séparateur au début ou à la fin de la ligne.
- ❑ Une ligne supplémentaire initiale (pipe delimited) spécifie les noms des champs utilisés dans la table et pour la représentation en format XML.

Il faut observer que le champ **total** de la table TABLE donne le nombre d'enregistrements de chaque table. Cette information est précieuse pour vérifier que le transfert de fichiers a été conduit à bonne fin. A cet égard, la mise à jour de la table TABLE avant tout transfert est vivement recommandée.

Exemple :

Selon cette définition, la table CHAPTER en format de fichier séquentiel apparaît de la manière suivante :

```
chap|SID|rom
1|1|I
2|932|II
3|1805|III
...
```

Exécution :

Il existe une macro ALL TABLES EXPORT qui exporte toutes les tables de la base de données dans le répertoire où se trouve la base de données. Cette opération écrase des tables exportées déjà existantes.

Pour une exportation spécifique d'une table, il existe une macro (cachée) pour chaque table TABLE de nom EXPORT TABLE. Pour l'utiliser, il faut rendre visible les objets cachés sous Tools Options tab View ou Outils Option tab Affichage.

Toutes les importations dans MS ACCESS sont manuelles à partir d'un fichier .txt.

Avertissement :

Lors de l'importation d'un fichier, mise à part la vérification en conformité du format tel que défini ci-dessus, il n'y a aucune validation qui soit réalisée. L'importateur est donc seul responsable de s'assurer et de vérifier la qualité des données importées.

Importation et exportation des tables : fichiers XML

Les tables de la base de données peuvent être exportées soit sous forme de fichiers séquentiels, soit sous forme de fichiers XML. Cette section décrit l'exportation et l'importation en fichiers XML.

Le format d'exportation est défini de la manière univoque suivante :

- ❑ Le tag externe du fichier est <FILE TABLE=XXX >...</FILE>, où XXX est le nom officiel de la table).
- ❑ Chaque enregistrement a pour tag

<REC NO=M>...</REC>. Les enregistrements sont tous à l'intérieur du tag <FILE>. Les enregistrements sont dans l'ordre de la table, mais ils ne sont pas nécessairement tous présents si on utilise des filtres.

- ❑ Chaque champ présent a pour tag son nom dans la table et contient sa valeur. L'ordre des champs peut être quelconque. Tous les champs sont à



- l'intérieur du tag `<REC>` de l'enregistrement auquel ils appartiennent.
- ❑ Un tag `<TOTAL>NN</TOTAL>`, sous le tag externe `<FILE>`, spécifie le nombre des tags `<REC>` présents par la valeur NN.
 - ❑ Un tag `<DATE>DATE_CREATION</DATE>` permet par la valeur `DATE_CREATION` de connaître la date de création du fichier XML. Attention, ce n'est pas la date de création de la table. Si le fichier XML est créé à partir d'une extraction fraîche de la table, la date correspond à l'état de la table dans la base de données à cette date.
 - ❑ Le fichier de type .INI appelé `owner.ini` et nécessairement situé dans le même répertoire que l'exécutable de conversion texte à XML **TXTXML.exe**, permet de spécifier d'autres informations en format XML. Ce fichier est placé sous la responsabilité du propriétaire de la base de données et doit être mis à jour avec soin. Voir sa définition dans le paragraphe approprié ci-après.

Exécution :

Pour l'exportation, il existe un exécutable **TXTXML.exe** capable de réaliser la conversion d'un

fichier pipe delimited en un fichier XML correspondant. Il faut ouvrir ce programme, chercher le fichier d'extension .txt à convertir et lancer la conversion vers un fichier .xml de même nom et même localisation. La spécification des fichiers se fait en cliquant sur le nom du fichier ou sur les noms par défaut InFile ou OutFile, ce qui ouvre une fenêtre de recherche de fichiers. Le lancement de la conversion se fait par pression du bouton Import ou Export.

Pour l'importation, le même exécutable **TXTXML.exe** réalise la conversion d'un fichier XML en un fichier pipe delimited correspondant. Il faut ouvrir ce programme, chercher le fichier .xml à convertir et lancer la conversion vers un fichier .txt de même nom même localisation. Ensuite, le fichier .txt peut être importé dans la base de données comme indiqué ci-dessus. Il n'est pas possible d'importer directement des fichiers .xml dans la base de données MS-ACCESS.

Avertissement :

Lors de l'importation d'un fichier, mise à part la vérification en conformité du format tel que défini ci-dessus, il n'y a aucune validation qui soit réalisée. L'importateur est donc seul responsable de s'assurer et de vérifier la qualité des données importées.

Exemple :

Selon cette définition, la table CHAPTER en format XML apparaît comme on peut le voir à la page suivante.

Gestion des transferts XML

Lors de transferts de tables par un fichier de type .xml, le propriétaire de la base de données désire dans certaines situations ajouter de manière systématique et automatisée des informations en format XML, telles une adresse, un avertissement, une limitation ou une condition spéciale.

A cette fin a été créé le fichier `owner.ini` qui contient des directives permanentes gouvernant la génération des fichiers XML. Ce fichier est nécessairement localisé dans le même répertoire que le fichier de conversion **TXTXML.exe**. Il est toujours consulté par le programme de conversion lorsqu'un nouveau fichier XML est créé.

Ce fichier contient facultativement en première

ligne une directive XML de formatage commençant par le caractère '`<`'. Si c'est le cas, cette directive est reproduite comme première ligne du fichier XML généré. Le sens et la portée de cette commande est placée sous la responsabilité de son auteur.

Le fichier contient ensuite autant de commandes que nécessaire, à raison de une commande par ligne. Chaque commande génère, si elle est bien formée, un tag XML dans le fichier généré. Le format d'une commande est de type `ATTRIBUT=VALEUR`, où `ATTRIBUT` est le nom du tag et `VALEUR` est la valeur, ce qui donne : `<ATTRIBUT>VALEUR</ATTRIBUT>`.

La conformité aux standards XML du fichier



final XML dépend donc du contenu de ce fichier `owner.ini`. Il est vivement recommandé de n'en confier la gestion qu'à quelqu'un connaissant la syntaxe XML, et surtout de tester que le résultat est conforme (en affichant le contenu dans un éditeur XML comme Internet Explorer 5 ou plus).

Exemple :

```
<?xml version='1.0'
```

```
encoding='iso-8859-1'  
standalone='yes'?'>
```

Source=Office Fédéral des
Statistiques OFS, Neuchâtel, Suisse
Copyright=Tous droits d'usage,
copie ou modifications réservés

Le résultat est visible dans l'exemple XML ci-dessous :

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes" ?>  
- <FILE TABLE="CHAPTER">  
  <Source>Office Fédéral des Statistiques OFS, Neuchâtel, Suisse</Source>  
  <Copyright>Tous droits d'usage, copie ou modifications réservés</Copyright>  
- <REC NO="1">  
  <pos>1</pos>  
  <SID>1</SID>  
  <rom>I</rom>  
  </REC>  
+ <REC NO="2">  
+ <REC NO="3">  
+ <REC NO="4">  
+ <REC NO="5">  
+ <REC NO="6">  
+ <REC NO="7">  
+ <REC NO="8">  
+ <REC NO="9">  
+ <REC NO="10">  
+ <REC NO="11">  
+ <REC NO="12">  
+ <REC NO="13">  
+ <REC NO="14">  
+ <REC NO="15">  
+ <REC NO="16">  
+ <REC NO="17">  
+ <REC NO="18">  
+ <REC NO="19">  
+ <REC NO="20">  
+ <REC NO="21">  
  <TOTAL>21</TOTAL>  
  <DATE>2001.12.19</DATE>  
</FILE>
```




6. Implémentation

Cette section aborde les aspects quantitatifs de la CIM10, ainsi que les contraintes et limites liées à son implémentation. Les valeurs qui sont données ont été compilées au moment de l'édition de ce rapport. Il

convient de les lire de manière circonstanciée en fonction des évolutions dans le temps de la base de données.

Taille des tables

La taille des tables est dictée par la CIM10, mais doit s'accomoder de la version ou *variante* la plus complète. Or il existe des différences substantielles entre les variantes au gré des déploiements facultatifs indiqués dans la version officielle. Pour cette raison, les valeurs indiquées dans la table TABLE, champ **total** ne sont significatives que par rapport à l'implémentation, mais non pas par rapport au contenu de chaque variante. En effet, les tables LIBELLE et MEMO peuvent avoir des champs vides pour une variante particulière.

Dans ce paragraphe, on présente et discute chaque table quant à sa taille, sa variabilité ou son intangibilité, son contenu variable ou non selon les variantes. De plus, pour la table LIBELLE, une étude comparatives des principales variantes est présentée.

Table TABLE

Taille 19, fixe, variable qu'en cas de nouveau design de la base de donnée. Une entrée par table présente dans la base de données.

Table MASTER

Taille 19'154, variable, ne varie qu'en cas d'introduction de nouveaux codes systématiques par l'OMS ou de nouveaux déploiements de sous-codes systématiques. A noter que cette taille comprend aussi les codes supprimés, qui ne sont de fait qu'invalidés, mais toujours présents pour raison de documentation, une entrée par code systématique qui a existé une fois. Le nombre de codes systématiques valides est de 19'093.

Il est à noter que tout déploiement nouveau de sous-codes systématiques modifie cette table profondément avec des répercussions directes sur plusieurs autres tables.

Table CHAPTER

Taille 21, fixe, une entrée par chapitre de la CIM10.

Table COMMON

Taille 1'872, variable au gré des développements, une entrée par code systématique dont au moins un attribut de type Common est marqué à Yes. Les attributs officiels fixés par l'OMS (sexe masculin, sexe féminin, état après, séquelle) définissent 53 entrées exclusivement.

Table SYSTEM

Taille 19'097, variable, une entrée par code systématique qui a existé une fois, soit une taille identique à la table MASTER.

Table DESCR

Taille 14'612, variable, une entrée par inclusion de type descripteur. Cette table rassemble tous les *descripteurs* s'appliquant à toutes les *variantes* de la CIM10 et qui ont existé une fois. Elle ne doit en principe jamais diminuer de taille. Cette table porte donc la complexité réunie de toutes les variantes en pointant sur la table LIBELLE dont toutes les entrées pour une variante ne sont pas non vides. Par conséquent la taille « utile » de cette table doit être déterminée en fonction de chaque variante qui est implémentée.

Table INCLUDE

Taille 1'312, fixe, une entrée par rubrique « Comprend » de la CIM10. Cette taille ne peut varier que par revision publiée de la version officielle de l'OMS. La taille « utile » en fonction des variantes n'est pas connue pour être différente.



Table EXCLUDE

Taille 6'136, fixe, une entrée par rubrique « A l'exclusion de » de la CIM10, à savoir une entrée par code exclu sous ces rubriques, non compris les *exclusions indirectes*. La taille « utile » en fonction des variantes n'est pas connue pour être différente.

Table INDIR

Taille 46, fixe, une entrée par *exclusion indirecte*, à savoir par rubrique « A l'exclusion de » de la CIM10 ne portant pas sur un code exclu spécifique, mais signifiant une exclusion en termes généraux.

Table NOTE

Taille 262, fixe, une entrée par *note* figurant dans la CIM10, Volume 1.

Table GLOSSAIRE

Taille 347, fixe, une entrée par terme de *glossaire* figurant dans la CIM10, Volume 1.

Table DAGSTAR

Taille 1'349, fixe, une entrée par *appariement dagues et étoiles*, quelle qu'en soit la forme. Le décompte détaillé de ces appariements est :

TOTALDAGET : Select Query		
	daget	total
►	F	269
	G	263
	H	445
	S	37
	T	56
	U	279
Record: 1 of 6		

Ces valeurs sont actualisées dans la requête TOTALDAGET.

Table REFER

Taille 158, fixe, une entrée par référence à un texte ou un tableau pouvant être mentionné une ou plusieurs fois dans la CIM10, Volume 1.

Table LIBELLE

Taille 32'626, variable, une entrée par position où peut apparaître un libellé (maximum 255 caractères) dans une quelconque variante de la CIM10. Il existe une taille « utile » par variante qui indique le nombre de libellés non nuls et valides pour cette variante.

Table MEMO

Taille 614, fixe, une entrée par texte de type *mémo* pour les tables NOTE et GLOSSAIRE exclusivement. Cette taille est la somme des tailles de ces deux tables sauf valeurs résiduelles non pointées, mais tout comme la table LIBELLE, il convient de vérifier par variante la taille « utile » en testant les entrées valides non nulles.

Table VERSION

Taille 9, variable, au moins une entrée par variante de la CIM10 présente dans la base de données.

Table FIELDDEF

Taille 103, variable si on rajoute ou supprime des colonnes dans les tables de la base de données.

Taille des requêtes

La taille des requêtes est dépendante au premier chef de la taille des tables. Les valeurs données ci-dessous ne sont donc valables que par rapport à l'état des tables au moment de l'édition de ce rapport.

Dans ce paragraphe, on présente et discute certaines requêtes quant à sa taille, sa variabilité ou son intangibilité, son contenu variable ou non selon les variantes :

❑ Requête LIBALL

Taille égale à la taille « utile » de la table

LIBELLE, variable, une entrée par libellé de la variante CIM10 considérée. Cette requête dépend directement de la taille « utile » de la variante considérée.

❑ Requête LIBALLTRIPPLE

Taille égale à la réunion des tailles des trois variantes considérées, cette requête dépend directement de la taille « utile » de celles-ci.

❑ Requête LIBDESCR

Taille égale à la taille « utile » de la table



- DESCR pour la variante CIM10 considérée.
- ❑ Requête **LIBEXCLUDE**
Taille égale à la taille de la table EXCLUDE.
- ❑ Requête **LIBINCLUDE**
Taille égale à la taille de la table INCLUDE.
- ❑ Requête **LIBINDIR**
Taille égale à la taille de la table INDIR.
- ❑ Requête **LIBREFER**
Taille égale à la taille de la table REFER.
- ❑ Requête **LIBSYST**
Taille égale à la taille de la table SYST moins les codes systématiques invalidés, à savoir la taille de la table HIERAR.
- ❑ Requêtes **LIBCOMMONxxx**
Ces requêtes donnent les tailles suivantes :
sexe masculin = 21, sexe féminin = 15, état

- après = 9, séquelles = 8.
- ❑ Requête **LIBDAGSTAR**
Taille 1'042, à savoir les appariements de type G, H, T et U, sans les 306 appariements non pointés de type F et S.
- ❑ Requête **LIBDAGSTARALL**
Taille égale à la taille de la table DAGSTAR.
- ❑ Requête **TOTALDAGET**
Taille 6, soit le nombre de type des appariements dagues et étoiles.
- ❑ Requête **TOTALLIBBYSOURCE**
Taille 6 maximum correspondant aux sources S, I, D, N, E et R, mais seulement si chaque ligne est présente dans toutes les variantes considérées.

Dimension de la base de données

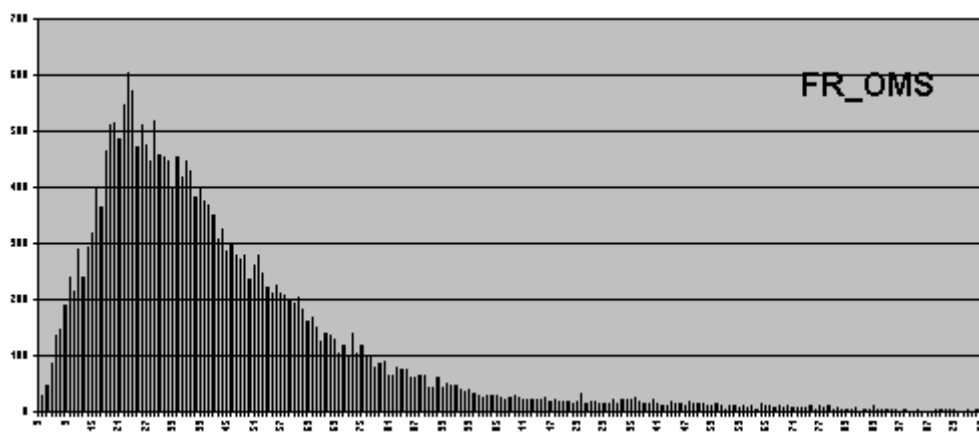
L'implémentation MS ACCESS occupe 23 Mb avec 5 versions dans trois langues. Les valeurs pour chaque table ne sont pas accessibles.

La même base de données peut être compactée en un fichier de 4.75 Mb pour distribution.

Distribution de la longueur des libellés français et allemands

La longueur des libellés exprimée en caractères est dépendante de la langue et de la version considérée. Il est important de prendre connaissance de la valeur moyenne et de la variabilité vers les

valeurs extrêmes avant de mettre en place des rapports et des applications informatiques.

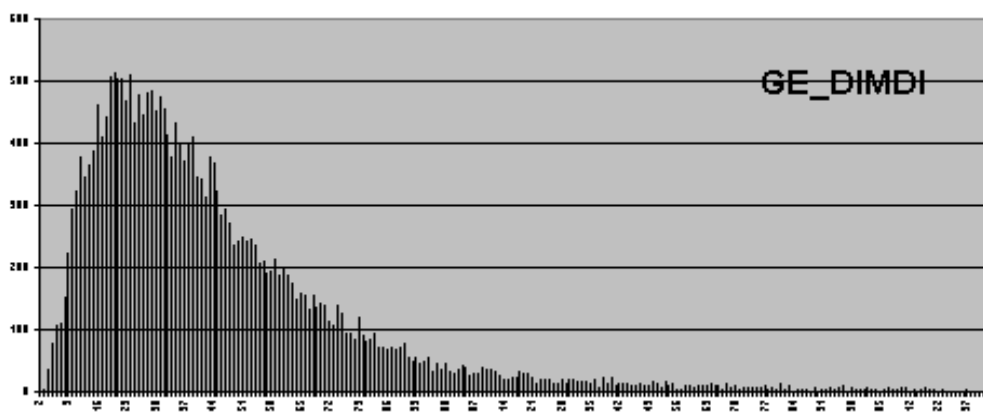


Les données de ce graphique sont les suivantes :

- ❑ Version FR_OMS : 23931 libellés.
- ❑ Valeur moyenne : 44,0 caractères.
- ❑ Valeur médiane (la plus probable) : 23

caractères.

- ❑ Pourcentage > 80 caractères : 10,1 % ou 2413 libellés.
- ❑ Valeur maximum : 236 caractères.



Les données de ce graphique sont les suivantes :

- ☐ Version GE_DIMDI : 24527 libellés.
- ☐ Valeur moyenne : 44,4 caractères.
- ☐ Valeur médiane (la plus probable) : 20 caractères.

- ☐ Pourcentage > 80 caractères : 10,9 % ou 2671 libellés.
- ☐ Valeur maximum : 255 caractères.

Configuration recommandée des fichiers

La livraison de la base de données est accompagnée de nombreux fichiers eux-mêmes arrangés dans des répertoires. Cette disposition est recommandée, mais peut être modifiée par l'utilisateur. A noter toutefois que les programmes et commandes sont instruits par rapport à cette configuration recommandée et qu'ils devront le cas échéant d'un changement être modifiés. C'est en particulier le cas pour les macros d'exportation dans la base de données.

L'ensemble peut être logé dans n'importe quel répertoire pouvant accueillir 100 Mb de données. Soit ICD10 OFS V2B000 ce répertoire (mais il peut être nommé de n'importe quel nom au gré de l'utilisateur).

Les répertoires possibles (mais pas toujours nécessairement présents) sont les suivants :

- ☐ **ICD10 OFS V2B000** : conteneur des répertoires
 - ☐ **EXE** : base de données et fichiers exécutables
 - ☐ **EXPORT** : fichier d'exportation XML et pipe-delimited

- ☐ **DOCUM** : documentation
 - ☐ **BMP** : bitmap pour la documentation
- ☐ **HTML** : conteneur de la partie HTML
 - ☐ **FR** : pages françaises
 - ☐ **EN** : pages anglaises
 - ☐ **GE** : pages allemandes
 - ☐ **PLUS** : sources complémentaires en format pipe-delimited

Le répertoire EXE contient le ou les bases de données et les exécutables associés, ainsi que des fichiers de service liés à ceux-ci comme le fichier `owner.ini`.

Le répertoire DOCUM contient tout ce qui a trait à la documentation et au graphisme associé.

Le répertoire EXPORT contient les fichiers `.txt` et `.xml` d'exportation de la base de données.

Le répertoire HTML contient toutes les pages de ce format.



Version des logiciels

Le base de données telle que décrite dans ce document a été entièrement validée avant livraison sous MS ACCESS 2000 9.0.2720.

L'exécutable TXTXML.exe a été développé avec Delphi 6 de Borland (build 6.163). L'exécution a été testée sous MS Windows XP. Ce programme ne comporte pas de dépendance connue et doit fournir une exécution conforme sous d'autres versions de

Windows ou NT à partir de Windows 95. Des tests à cet égard ont été entrepris, mais pas de manière exhaustive.

Le présent document a été développé sous MS Word 2000 9.0.2720. Il est usuellement rendu disponible en format PDF avec Adobe Acrobat 4.0.

Livraison Juillet 2003

La version décrite dans ce document est la release officielle initiale de la CIM10, version 2, build 000, telle que rendue disponible dès le 14 juillet 2003.

Le base de données a été largement validée avant livraison. Elle correspond à la meilleure version que l'on sache produire à cette date. Toutefois, étant donné l'ampleur et la complexité de cette base de données, une validation exhaustive est hors de portée en l'état. Il faut donc s'attendre à trouver parfois des erreurs, de la part d'interlocuteurs exercés en cette matière. Il faut par conséquent mettre en place un mécanisme de revision et de maintenance. Il reste que pour un utilisateur moyen, la qualité de cette base de données est sans doute excellente pour la version française, anglaise ou allemande.

Deux critères sont applicables quant à la qualité : qualité de la structure, qualité des textes. La présente base de données a été développée avec 5 versions de la CIM10 couvrant 3 langues. Chaque version ayant elle-même été validée par ailleurs, on peut donc considérer que la structure unique résultante a été validée 5 fois, ce qui en rend la solidité exemplaire. Il est donc possible d'affirmer que des défauts de structure, pour la partie officielle de la CIM10 en dehors de toute extension, sont d'ores et déjà rares.

Par contre, le même critère ne s'applique pas pour la qualité des textes qui doivent tous être validés à partir de zéro pour chaque nouvelle version. La qualité d'une version dépend de son usage et du nombre des utilisateurs actifs : elle est donc variable. Il convient donc de considérer une telle base de données CIM10 comme un instrument devant fonctionner en réseau pour permettre une amélioration de qualité permanente au travers de son usage par une communauté d'utilisateurs.

Rien n'est mieux qu'une validation manuelle de toutes les rubriques dans chaque langue proposée. Si

un expert du domaine bien exercé peut valider 300 rubriques à l'heure (une rubrique par 12 secondes), il faut 100 heures de travail de validation par langue. Une telle mise à disposition de ressources a déjà eu lieu et bien au-delà dans les années qui ont précédé cette livraison. Mais il convient d'être prudent car la mise en place de la version multilingue a pu introduire de nouvelles erreurs.

En tout état de cause, la base de données telle que livrée est garantie contre les erreurs de structure ou de libellés par rapport aux versions sources. Cela signifie que tout effort sera fourni au terme de cette garantie chaque fois que des erreurs seraient signalées, de manière à y apporter correction.



7. Glossaires

Glossaire

Les termes suivants, donnés par ordre alphabétique, tiennent lieu de glossaire relatif à la classification CIM10 et sont utilisés largement dans ce document. Dans la mesure du possible, ils sont définis au plus près des définitions officielles de l'OMS (voir volume 2).

Quand ces termes apparaissent dans le texte de ce document, ils sont le plus souvent représentés *en italique*.

Appariement dagues et astérisques

Système dagues et astérisques

La classification CIM a introduit un système d'appariement de codes dans l'établissement des diagnostics contenant des informations sur d'une part une maladie généralisée sous-jacente et d'autre part une manifestation dans un organe particulier ou un site représentant en soi un problème clinique. Le code primaire est réservé pour la maladie sous-jacente et est marqué par une dague; un code optionnel pour la manifestation est marqué par un astérisque ou étoile. Une convention stricte impose que le code dague est le code primaire et doit toujours être présent; le code astérisque est présent en supplément et seulement s'il est pertinent.

Bloc

Un des niveaux de la hiérarchie monoaxiale de la *classification systématique* de la CIM-10, entre les *chapitres* au-dessus et les catégories au-dessous (ou éventuellement des *sous-blocs*). Les blocs ne sont pas des entités codables. Les blocs sont représentés par des codes formés dans la règle par deux codes de *catégories* formant extrémités d'un intervalle de catégories et dont toutes les valeurs n'existent pas nécessairement. La syntaxe est parenthèse gauche – code bas – tiret – code haut – parenthèse droite. Dans 6 cas où le code haut égale le code bas la syntaxe est parenthèse gauche – code bas – parenthèse droite.

Catégorie

Un des niveaux de la hiérarchie monoaxiale de la

classification systématique de la CIM-10, entre les blocs au-dessus (ou sous-blocs) et les sous-catégories éventuelles au-dessous. Les catégories ne sont en principe pas des entités codables, sauf s'il n'existe pas de sous-catégorie dans cette branche. Les catégories sont représentées par des codes à 1 lettre suivie de 2 chiffres sans exception.

Chapitre

Le niveau supérieur de la hiérarchie monoaxiale de la *classification systématique* de la CIM-10, avec les blocs en-dessous. Les chapitres ne sont pas des entités codables. Les chapitres sont représentés par des codes de syntaxe conforme à celle des codes des *blocs* et *sous-blocs*, représentant l'intervalle des *catégories* du chapitre. Il y a 21 chapitres dans la CIM-10 auxquels sont associés une ou plusieurs lettres entrant dans la désignation des catégories.

Classification systématique

La classification systématique de la CIM-10 est une hiérarchisation monoaxiale de l'ensemble des termes retenus. Cette *hiérarchie* comprend 6 niveaux dont un est un sous-niveau facultatif. A partir du sommet les niveaux s'appellent *chapitres*, *blocs* (et *sous-blocs*), *catégories*, *sous-catégories* et *subdivisions*. Les sous-catégories et les subdivisions n'existent pas nécessairement sur toutes les branches de la hiérarchie.

Code

Un code CIM-10 est un string de caractères de longueur fixe pour chaque *rubrique*. La syntaxe des codes est strictement définie (voir dans ce glossaire avec la définition de chaque rubrique). Les codes sont officiellement définis par l'OMS qui seule se réserve l'attribution de nouveaux codes (ou la mise à jour d'anciens codes). Seuls les *termes systématiques* ont un code qui est garanti unique. Toute référence externe à un terme CIM-10 doit de préférence être formulée par son code pour une plus grande universalité d'usage. L'usage d'un *identificateur interne* également unique est dépendant de



l'implémentation.

Code père

Un code père est un *code* en position immédiatement supérieure d'un code donné selon la *hiérarchie* de la *classification systématique* de la CIM-10. Il n'y a pas d'ancêtres multiples dans la CIM-10. Les *termes systématiques* de premiers niveaux (21 chapitres) n'ont pas de père. Tous les autres en ont un et un seul.

Code premier fils

Un code premier fils est un *code* en position immédiatement inférieure d'un code donné selon la *hiérarchie* de la *classification systématique* de la CIM-10. Certaines *catégories* et toutes les *sous-catégories* n'ont pas de fils. Tous les autres termes en ont au moins un.

Code prochain frère

Un code prochain frère est un *code* en position de même niveau avec le même *code père* d'un code donné selon la *hiérarchie* de la *classification systématique* de la CIM-10. Bien qu'il y ait souvent une présence de un ou plusieurs frères, il n'existe pas de garantie absolue qu'il y en a toujours un. Les frères sont ordonnancés selon l'*ordre naturel* de la CIM-10.

Descripteur

Un *descripteur* est un mot synonyme de *terme d'inclusion*, et spécifie une *inclusion* dans une *terme systématique*.

Exclusion

Certaines rubriques contiennent un ensemble de termes précédés par le libellé *A l'exclusion de*. Ce sont des termes qui, malgré que le titre de la rubrique pourrait suggérer qu'ils soient classifiés là, sont de fait classifiés ailleurs. Un exemple est la catégorie *A46 érysipèle* où *érysipèle du post-partum ou puerpéral* est exclu. A la suite du terme exclu est présenté entre parenthèses le code de catégorie ou de sous-catégorie quelque part dans la classification, auquel le terme exclu doit être incorporé. Dans l'exemple ci-dessus, il s'agit de *O86.8 autres infections puerpérales précisées*. On se rend compte que le texte de l'exclusion n'est pas nécessairement le même que le texte auquel il renvoie. Des exclusions générales pour un intervalle de catégories ou pour toutes les sous-catégories d'une catégorie à trois caractères peuvent exister au niveau d'un chapitre, d'un intervalle ou d'une catégorie.

Exclusion indirecte

Il existe des exclusions indirectes, c'est-à-dire des *exclusions* qui ne portent pas directement sur un code de la *classification systématique*, mais énoncent une exclusion en termes généraux.

Hiérarchie

La hiérarchie CIM-10 comprend 6 niveaux dont un est un sous-niveau facultatif. A partir du sommet les niveaux s'appellent *chapitres*, *blocs* (et *sous-blocs*), *catégories*, *sous-catégories* et *subdivisions*. Les sous-catégories et subdivisions n'existent pas nécessairement sur toutes les branches de la *hiérarchie*. La hiérarchie est la moelle épinière de la *classification systématique* de la CIM-10.

Hiérarchie à héritage simple

Une hiérarchie à héritage simple, telle celle de la CIM-10, est une *hiérarchie* où chaque rubrique ne possède qu'un seul père. Elle s'oppose à une hiérarchie à héritage multiple. Une hiérarchie à héritage simple est nécessairement limitée dans sa capacité de représenter une connaissance aussi complexe que celle issue du domaine médical.

Identificateur interne

Chaque terme de la *classification systématique* est uniquement identifié par un *code* CIM-10 officiel dont la syntaxe dépend du type de la rubrique. Pour des raisons propres à l'informatique il est utile et nécessaire de doubler le code par un identificateur interne unique, sous la forme d'un entier positif. Un tel identificateur est généré automatiquement et il est garanti qu'il est attaché pour toujours à un code – fut-ce-t-il invalidé – et pas conséquent ne sera jamais réutilisé.

Inclusions

Dans les *catégories* et *sous-catégories*, mais aussi aux niveaux supérieurs de la *hiérarchie* (*chapitres* et *blocs*), peuvent être listés certains autres termes diagnostiques. Ils sont connus sous le nom général de *termes d'inclusion*. Ce sont, en complément des libellés systématiques de la classification, des indications diagnostiques à classer dans la *rubrique* qu'ils qualifient; ils représentent des situations différentes ou des synonymes, mais suffisamment proches pour appartenir à cette rubrique. Mais ils ne sont pas une sous-classification de cette rubrique comme le précise explicitement l'OMS; il serait donc impropre de leur attribuer des sous-codes à la classification officielle. Les *termes*



d'inclusion sont mis à disposition comme un guide du contenu des rubriques. Plusieurs libellés sont liés à des termes communs importants appartenant à la rubrique. D'autres expriment des situations ou des sites limites permettant de distinguer un terme d'un autre terme voisin. Les *termes d'inclusions* listés ne sont en aucun cas exhaustifs. D'autres termes alternatifs des entités diagnostiques existent dans l'index alphabétique (volume 3), auquel il convient de se référer en priorité lors du codage des diagnostics.

LID Identificateur de libellés

Un *LID* est un entier positif servant d'identificateur de libellés équivalents dans la CIM10 mais variant selon les langues et les versions. Un tel identificateur est réalisé au sein de la base de données et permet des liens entre certaines tables. Il est recommandé de ne pas utiliser une telle variable en dehors de la base de données.

Note

Texte du volume 1 figurant dans certaines rubriques, précédés ou non du libellé « Note » et présentant une information accessoire quant à la signification, portée ou usage de cette rubrique.

MID Identificateur de mémo

Un *MID* est un entier positif servant d'identificateur de textes (de type memorandum jusqu'à 4000 caractères) équivalents dans la CIM10 mais variant selon les langues et les versions. Un tel identificateur est réalisé au sein de la base de données et permet des liens entre certaines tables. Il est recommandé de ne pas utiliser une telle variable en dehors de la base de données.

Ordre naturel de la CIM-10

Etant donné la hiérarchie CIM-10, celle-ci définit strictement un ordre de traversée gauche-droite de cet arbre appelé l'ordre naturel de la CIM-10. Cet ordre prend départ au premier chapitre et se propage chapitre après chapitre selon la numérotation de ceux-ci. Au sein d'un chapitre, le terme du chapitre est le premier; chaque terme est traversé par traitement de lui-même, par traitement du premier fils et ensuite par traitement des prochains frères jusqu'à épuisement.

Rubrique

Une rubrique est l'une des entités *chapitre*, *bloc* (ou *sous-bloc*), *catégorie*, *sous-catégorie* ou *subdivision*. Ce mot est utilisé lorsqu'on désire

énoncer des propriétés communes aux quatre entités sans devoir les distinguer.

SID Identificateur systématique

Un *SID* est un entier positif associé de manière permanente à chaque code systématique de la *hiérarchie* de la CIM10. Un tel identificateur est réalisé au sein de la base de données et permet des liens entre certaines tables. Il est recommandé de ne pas utiliser une telle variable en dehors de la base de données.

Sous-catégorie

Une des rubriques de la hiérarchie monoaxiale de la *classification systématique* de la CIM-10, présente facultativement au-dessous des *catégories*. Les sous-catégories sont en principe les seules entités codables, sauf s'il n'existe pas de sous-catégorie dans cette branche auquel cas on substitue la catégorie. Les sous-catégories sont représentées par les codes catégories plus un chiffre allant de 0 à 9 et séparé par un point.

Subdivision

Une des rubriques de la hiérarchie monoaxiale de la *classification systématique* de la CIM-10, présente facultativement au-dessous des sous-catégories. Il s'agit généralement d'une sous-classification établie suivant un axe différent de celui du quatrième caractère. On trouve des subdivisions dans les chapitres 13, 19 et 20.

Terme

Un terme au sein de la CIM-10 est une expression en langage naturel – le plus souvent sans verbe conjugué – appelé libellé et exprimant un concept composé de plusieurs entités de base comme un site anatomique, un processus ou un état, une procédure ou un examen, des attributs qualificatifs et modaux, etc. Il y a 4 types de termes: les *termes systématiques*, les *termes d'inclusion*, les *termes d'exclusion* et les *termes alphabétiques*.

Terme alphabétique

Un terme alphabétique est un terme équivalent à un terme *d'inclusion*, issu du volume 3 de la classification CIM-10. Les autres types de termes sont les *termes systématiques*, les *termes d'inclusion* et les *termes d'exclusion*.

Terme d'exclusion

Un terme d'exclusion est un terme qui spécifie une *exclusion* vers un autre *terme systématique*



précisé. Un terme d'exclusion de par le contexte où il est présent, est en général différent du terme exclu. Les autres types de termes sont les *termes d'inclusion*, les *termes systématiques* et les *termes alphabétiques*.

Terme d'inclusion

Un terme d'inclusion est un terme qui spécifie une *inclusion* dans un *terme systématique*. Les autres types de termes sont les *termes systématiques*, les *termes d'exclusion* et les *termes alphabétiques*.

Terme systématique

Un terme systématique est un libellé de la *classification systématique* correspondant au code en

cette position. Les autres types de termes sont les *termes d'inclusion*, les *termes d'exclusion* et les *termes alphabétiques*.

Variante CIM-10

Les *termes* de la CIM-10 peuvent varier selon les versions, les lieux et les langues. Une version de la CIM-10 se distingue des autres par l'appellation variante CIM-10. Toutes les variantes sont cependant nécessairement compatibles avec la même *hiérarchie* et les mêmes *codes*. Seuls les libellés diffèrent dans leur forme.



Réalisation et édition par Nice Computing, Le Mont-sur-Lausanne

Juillet 2003 ; mise à jour novembre 2006

